Contenido

1. El Movimiento de los cuerpos celestes
   - Movimientos aparentes y reales
2. La Esfera Celeste y Coordenadas Astronómicas
   - Propiedades de la Esfera Celeste
   - Coordenadas Astronómicas
   - Coordenadas Horizontales
   - Coordenadas Ecuatoriales Horarias
   - Coordenadas Ecuatoriales Geocéntricas

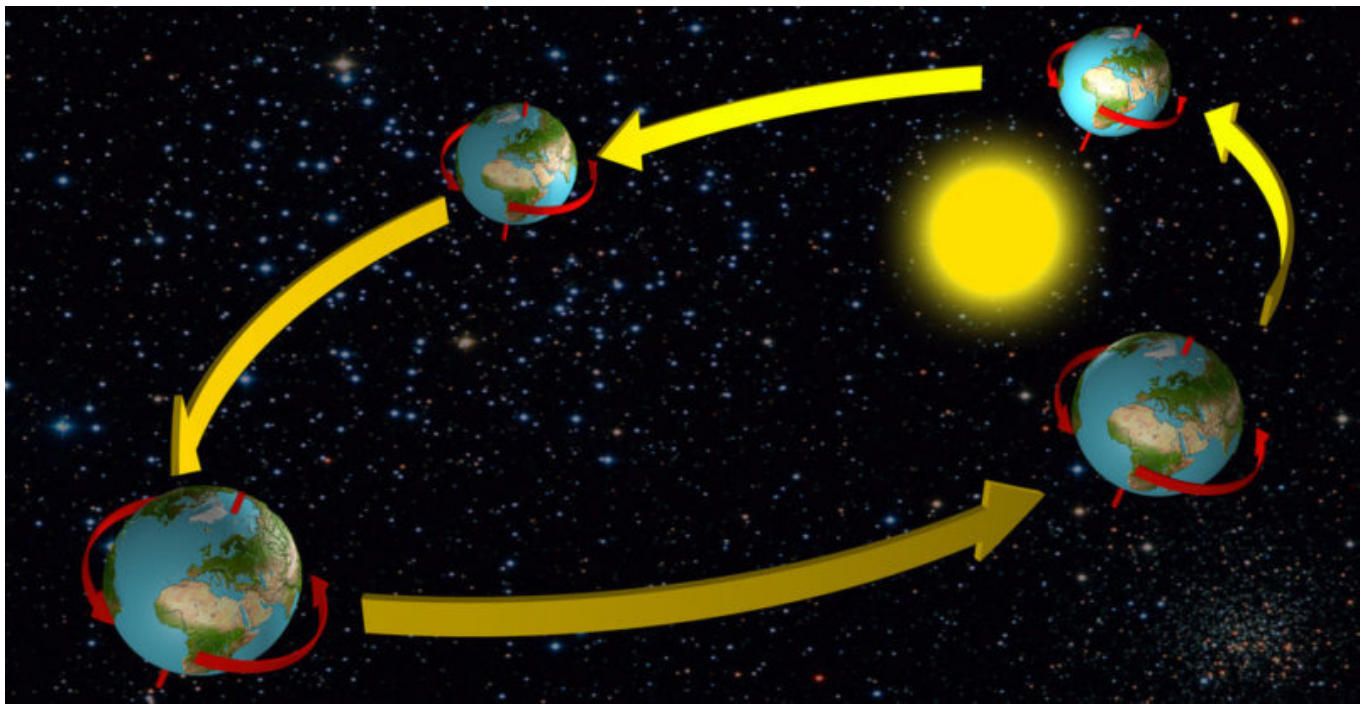
Movimientos aparentes y reales

Movimientos Aparentes

Son simplemente los movimientos que observamos como espectadores en la Tierra.

Movimientos Reales

Son los movimientos que suceden en realidad



Movimiento Diurno

Movimiento Diurno

Consiste en el movimiento lento y progresivo de **todos** los cuerpos celestes en la dirección oriente-occidente.

Movimiento Diurno

Movimiento Diurno

Consiste en el movimiento lento y progresivo de **todos** los cuerpos celestes en la dirección oriente-occidente.

Explicación Geocéntrista

La Tierra es el centro del Universo y la Luna, el Sol, los planetas y la esfera de las estrellas fijas se mueven de forma continua en la dirección oriente-occidente.

Movimiento Diurno

Movimiento Diurno

Consiste en el movimiento lento y progresivo de **todos** los cuerpos celestes en la dirección oriente-occidente.

Explicación Geocéntrista

La Tierra es el centro del Universo y la Luna, el Sol, los planetas y la esfera de las estrellas fijas se mueven de forma continua en la dirección oriente-occidente.

Explicación Heliocéntrista

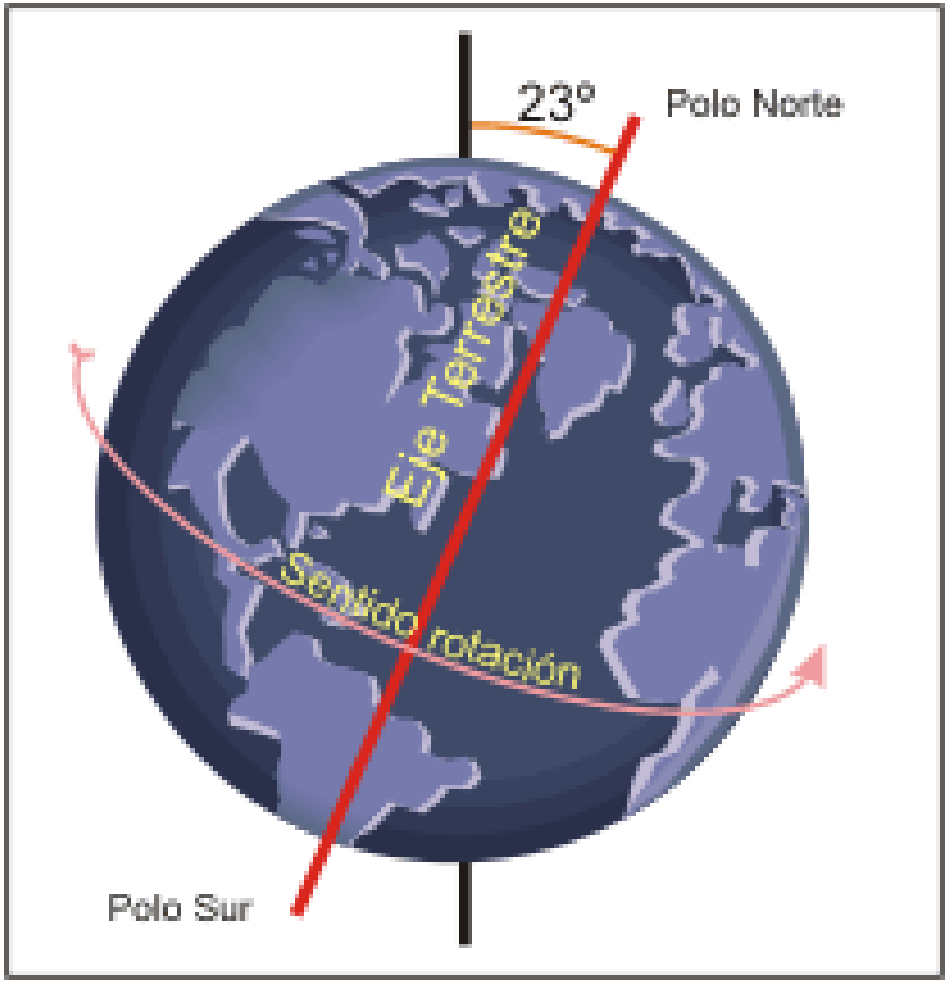
El movimiento diurno es simplemente el desplazamiento *aparente* de los cuerpos celestes cuando se observan desde un cuerpo en rotación.

La Tierra se mueve de occidente a oriente en 24 horas equivalente a Movimiento diurno de oriente a occidente.



Movimientos aparentes del Sol y la Luna

La Luna y el Sol son afectados por el movimiento diurno. Desde la Tierra observamos que se desplazan lentamente en dirección oriente-occidente.



Movimiento aparente del Sol

La Tierra emplea unos 365.25 días en describir uns traslación completa alrededor del Sol. Es decir, se mueve aproximadamente $360^{\circ}/365.25 = 0.98$ grados por día. Desde la Tierra, el Sol se mueve entonces 0.98° por día con respecto a las estrellas de fondo. La dirección es de Occidente a Oriente.

El movimiento aparente del Sol visto desde la Tierra es la combinación de dos movimientos que tienen direcciones contrarias: el movimiento diurno (rotación de la Tierra) y el desplazamiento del Sol con respecto a la esfera celeste (traslación de la Tierra)

Movimiento aparente de la Luna

La Luna se mueve alrededor de la Tierra en sentido antihorario (visto desde el *polo norte celeste*) y tarde 27 días. Debido a esto, desde la Tierra observamos que la Luna se mueve unos $360^{\circ}/27 = 13$ grados por día en dirección occidente-oriente.

El movimiento aparente de la Luna visto desde la Tierra es la combinación del movimiento diurno ($360^{\circ}/24\text{h} = 15^{\circ}$ por hora dirección oriente occidente) y del movimiento de traslación de la Luna (13 grados por día en dirección occidente-oriente).

Movimiento aparente de los Planetas

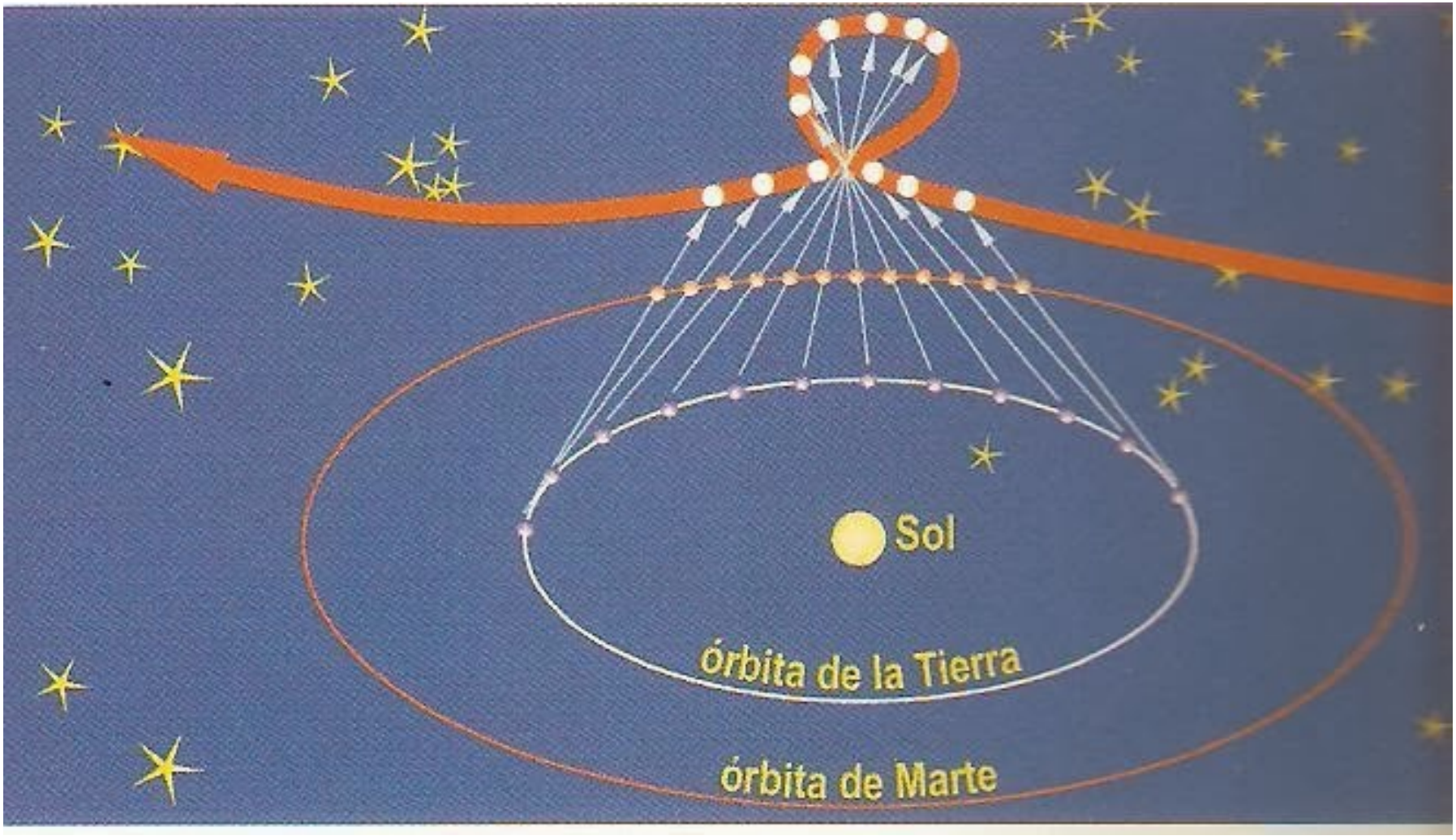
Visibles a simple vista: Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno

Todos se mueven en dirección occidente-oriente (*movimiento directo*), pero en ocasiones, alguno de ellos se detiene y comienza a moverse en dirección oriente-occidente (*movimiento retrógrado*). Se detiene de nuevo y comienza a moverse en dirección occidente-oriente



Explicación del movimiento retrógrado

Los planetas poseen velocidades de traslación distintas entre ellos. Dicha velocidad depende de la distancia promedio al Sol.



Contenido

1. El Movimiento de los cuerpos celestes
   - Movimientos aparentes y reales
2. La Esfera Celeste y Coordenadas Astronómicas
   - Propiedades de la Esfera Celeste
   - Coordenadas Astronómicas
   - Coordenadas Horizontales
   - Coordenadas Ecuatoriales Horarias
   - Coordenadas Ecuatoriales Geocéntricas

La Esfera Celeste

Cuando observamos los astros en el cielo nocturno, no concibimos las distancias a ellos. De esta forma surge la idea de que los astros estan *pegados* a una superficie esférica.

La Esfera Celeste

Cuando observamos los astros en el cielo nocturno, no concibimos las distancias a ellos. De esta forma surge la idea de que los astros estan *pegados* a una superficie esférica.

Esfera Celeste

Es una esfera de radio arbitrario (a veces se de radio unitario inmensamente grande) utilizada para describir las posiciones angulares de los astros.

La Esfera Celeste

Cuando observamos los astros en el cielo nocturno, no concibimos las distancias a ellos. De esta forma surge la idea de que los astros estan *pegados* a una superficie esférica.

Esfera Celeste

Es una esfera de radio arbitrario (a veces se de radio unitario inmensamente grande) utilizada para describir las posiciones angulares de los astros.

Tipos de Esfera Celeste

- *Topocéntrica*: con centro en el observador.

La Esfera Celeste

Cuando observamos los astros en el cielo nocturno, no concibimos las distancias a ellos. De esta forma surge la idea de que los astros estan *pegados* a una superficie esférica.

Esfera Celeste

Es una esfera de radio arbitrario (a veces se de radio unitario inmensamente grande) utilizada para describir las posiciones angulares de los astros.

Tipos de Esfera Celeste

- *Topocéntrica*: con centro en el observador.
- *Geocéntrica*: con centro en el centro de la Tierra.

La Esfera Celeste

Cuando observamos los astros en el cielo nocturno, no concibimos las distancias a ellos. De esta forma surge la idea de que los astros estan *pegados* a una superficie esférica.

Esfera Celeste

Es una esfera de radio arbitrario (a veces se de radio unitario inmensamente grande) utilizada para describir las posiciones angulares de los astros.

Tipos de Esfera Celeste

- *Topocéntrica*: con centro en el observador.
- *Geocéntrica*: con centro en el centro de la Tierra.
- *Heliocéntrica*: con centro en el centro del Sol.

La Esfera Celeste

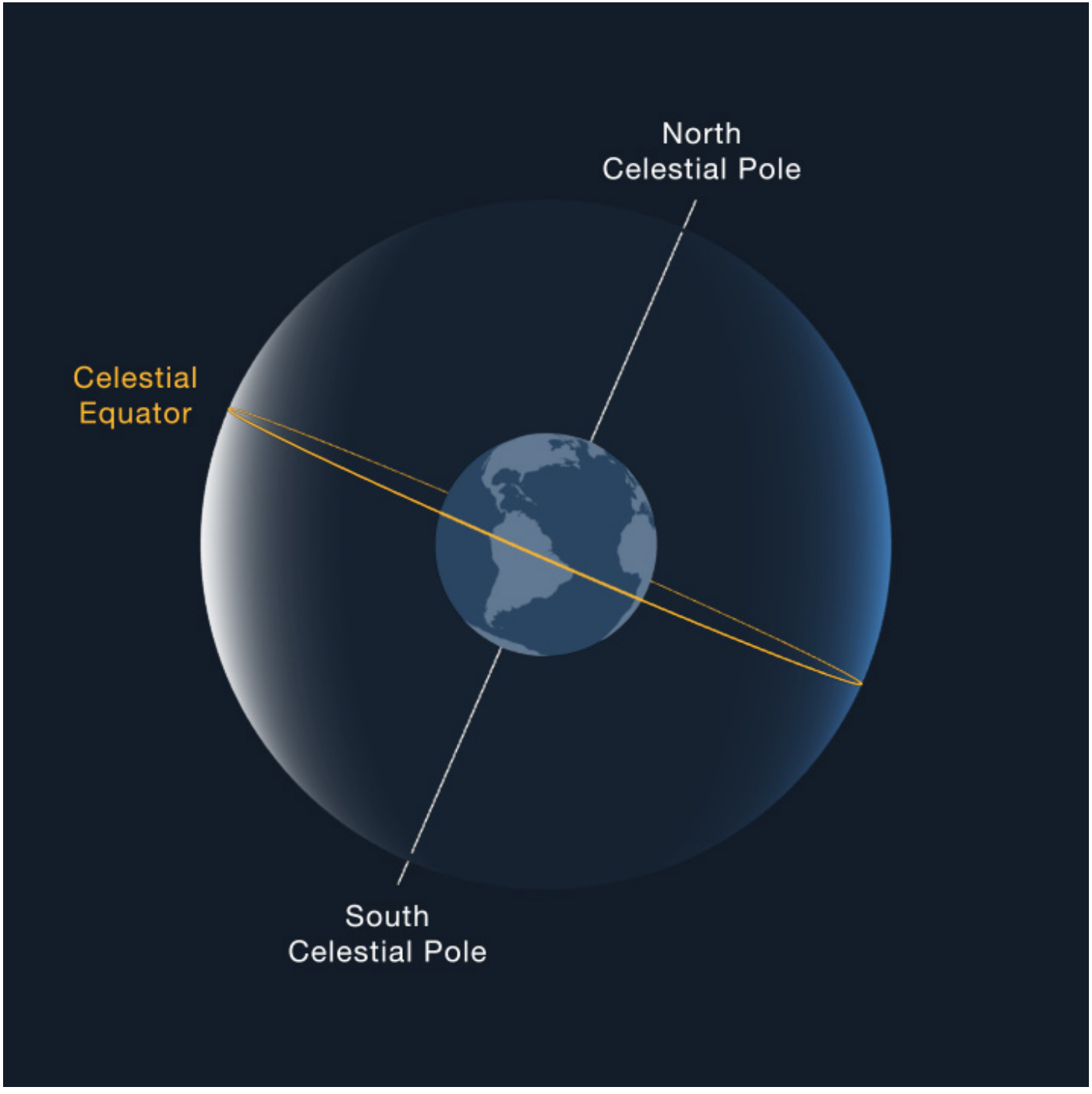
Cuando observamos los astros en el cielo nocturno, no concibimos las distancias a ellos. De esta forma surge la idea de que los astros estan *pegados* a una superficie esférica.

Esfera Celeste

Es una esfera de radio arbitrario (a veces se de radio unitario inmensamente grande) utilizada para describir las posiciones angulares de los astros.

Tipos de Esfera Celeste

- *Topocéntrica*: con centro en el observador.
- *Geocéntrica*: con centro en el centro de la Tierra.
- *Heliocéntrica*: con centro en el centro del Sol.
- *Baricéntrica*: con centro en el centro de gravedad de un sistema.


North
Celestial Pole
Celestial
Equator
South
Celestial Pole

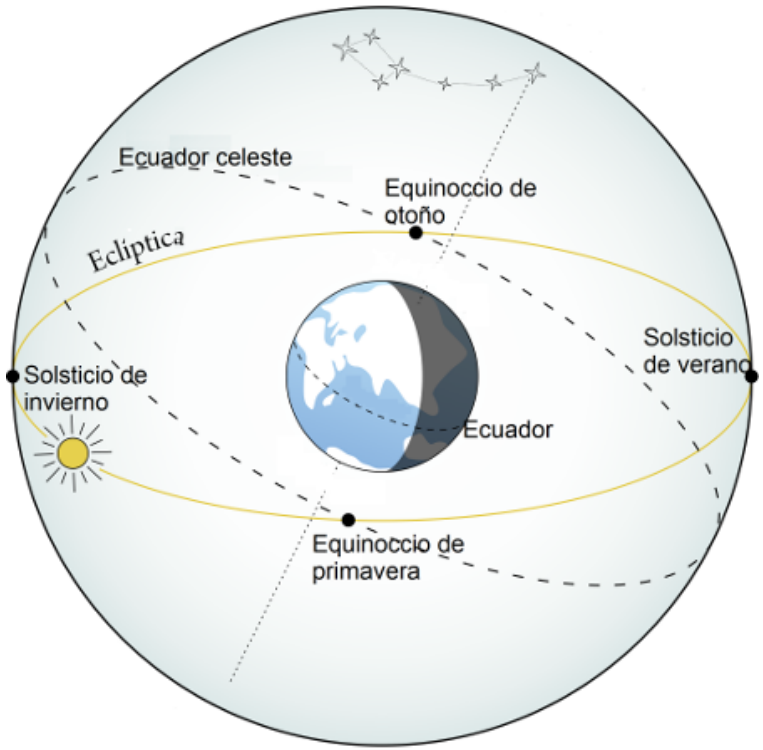
Ecuador Celeste y la Eclíptica

Ecuador Celeste

Proyección sobre la esfera celeste del ecuador terrestre

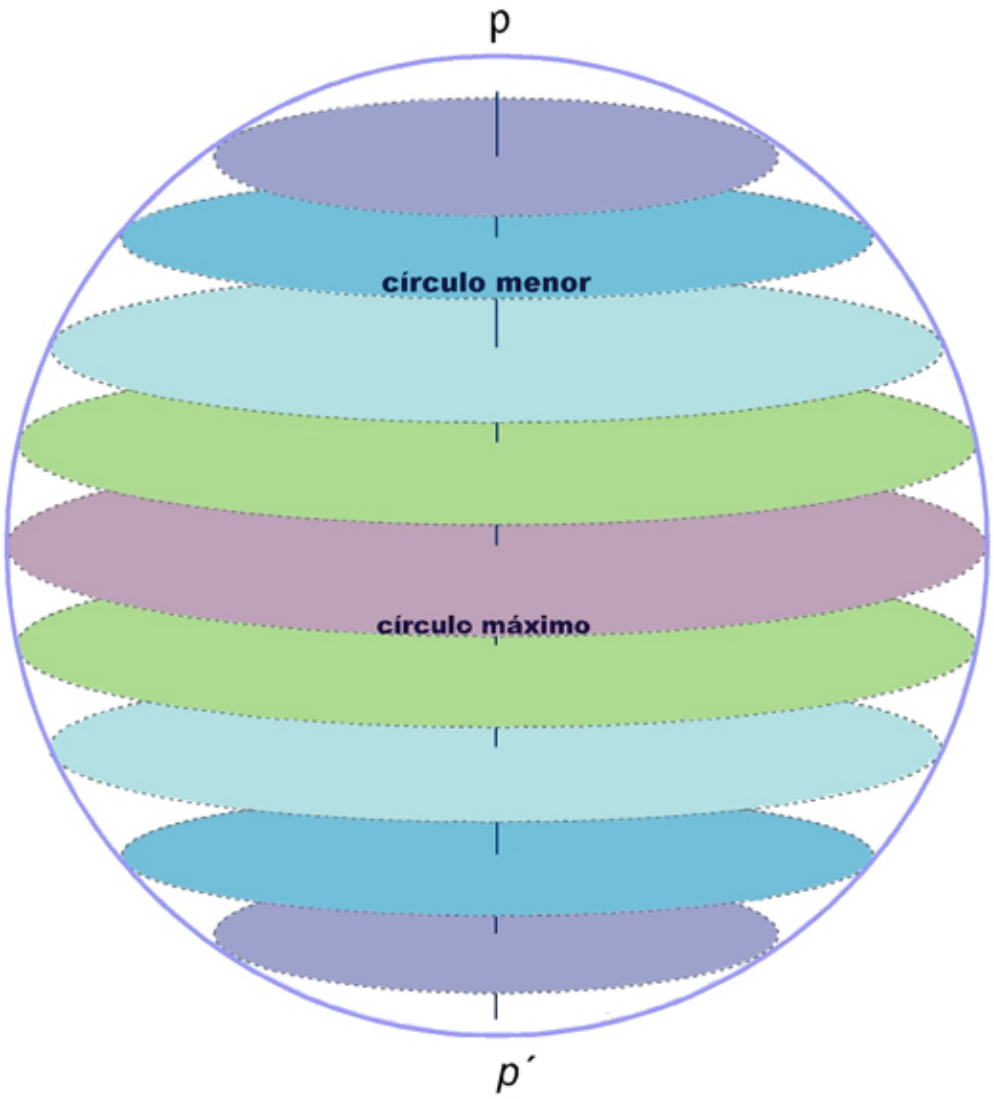
La eclíptica

Curso aparente del Sol durante un año sobre la esfera celeste.



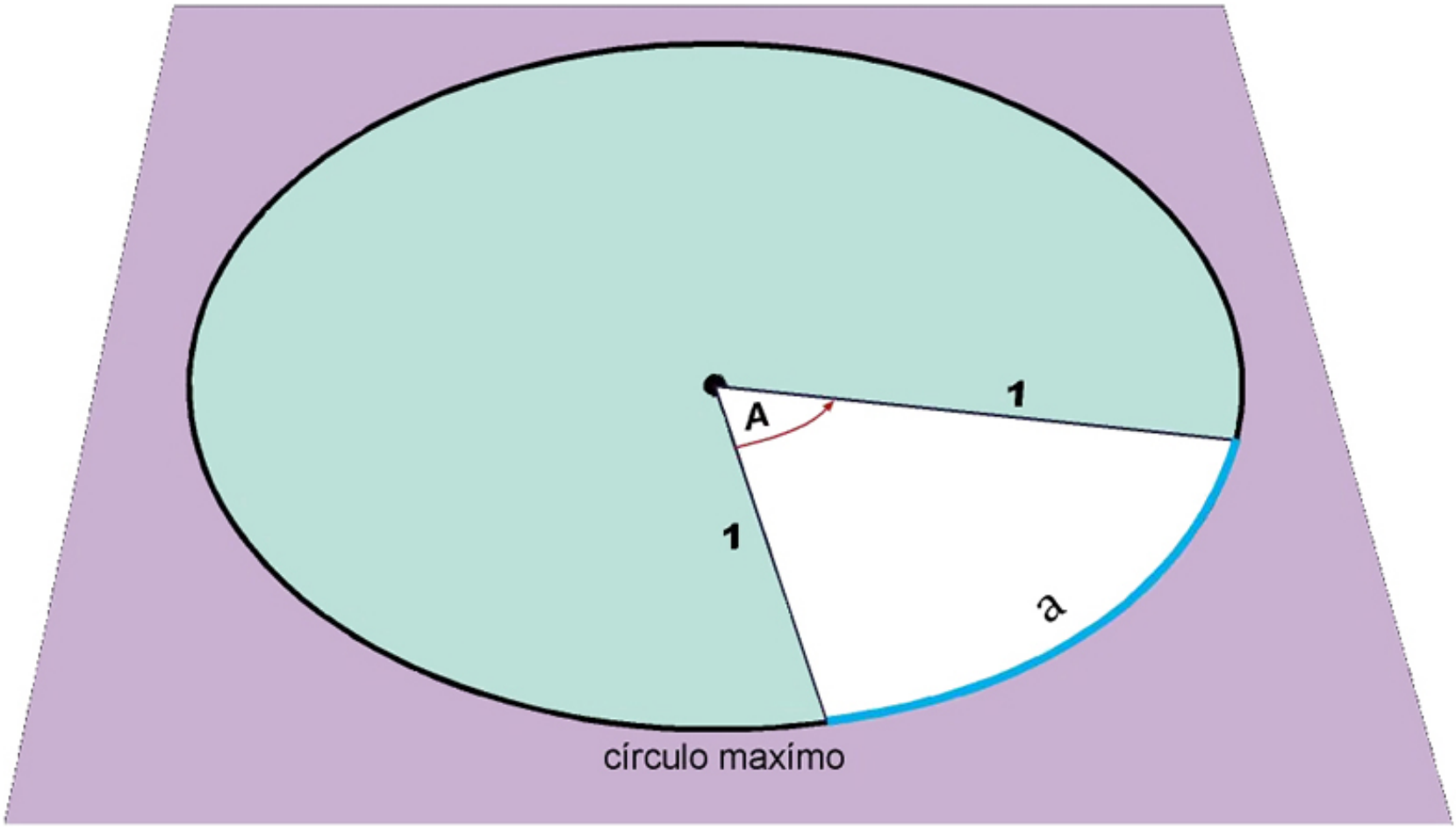
Propiedades de la Esfera Celeste

La intersección de la esfera celeste con planos, genera círculos.
(Imágenes obtenidas de *Coordenadas Astronómicas y Tiempo*, por Benjamín Calvo Mozo, OAN, UNAL.)



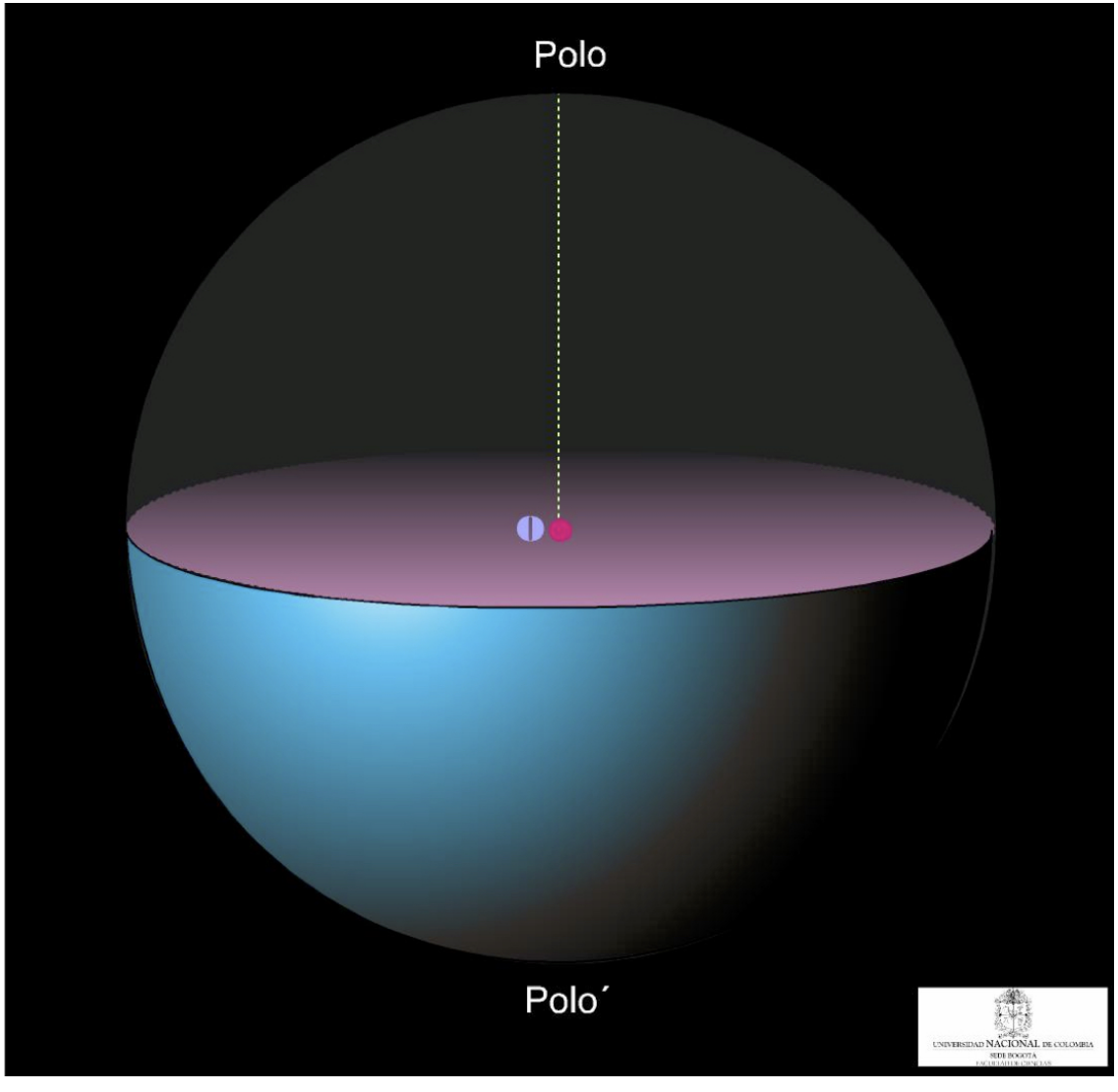
Esfera celeste de radio unitario

Definiendo el radio de la esfera como unitario $r = 1$ nos permite afirmar que el ángulo medido en el centro de la esfera (A) corresponde al arco de igual valor sobre la esfera (a)



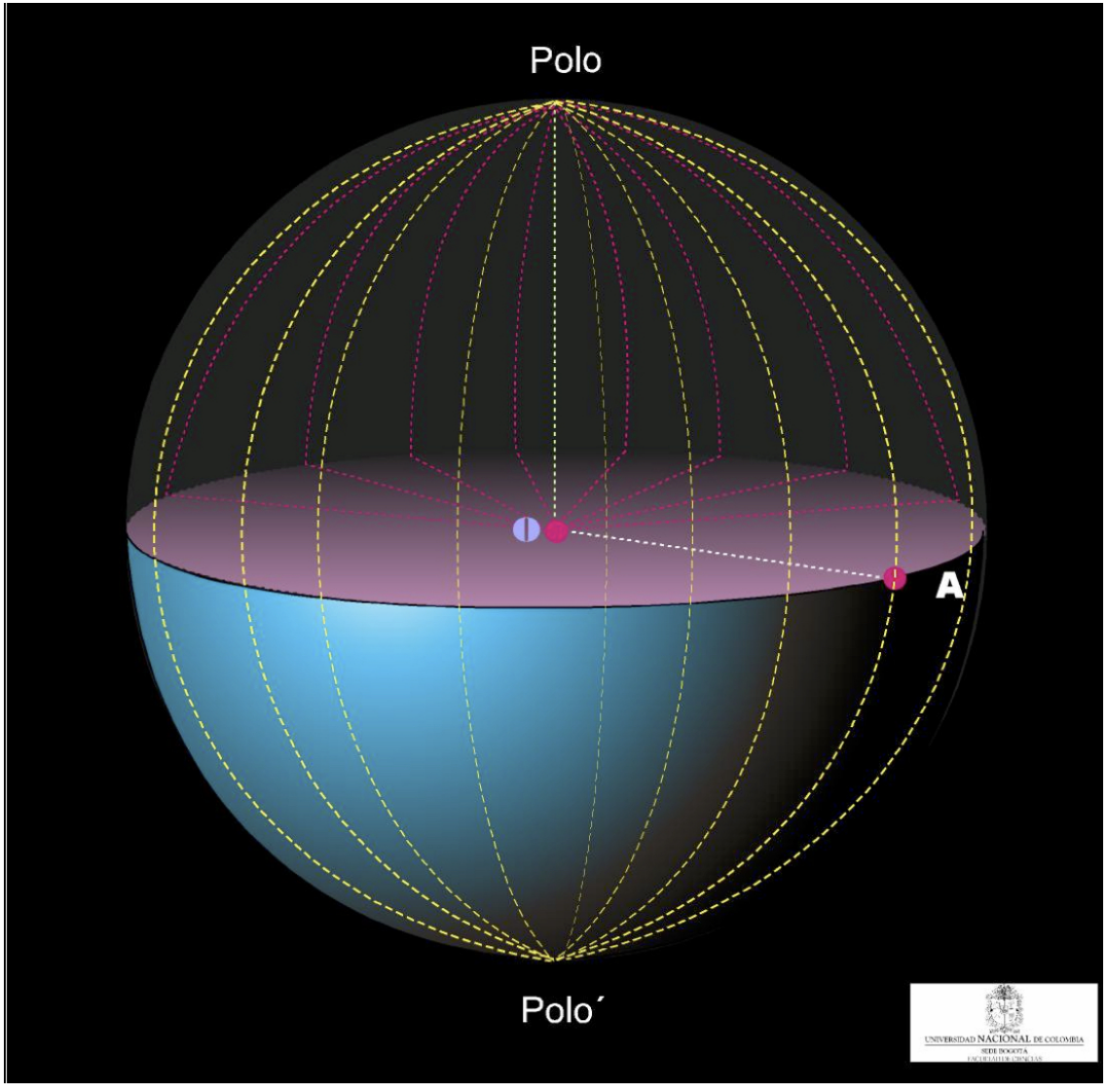
Círculo máximo

Un círculo máximo parte la esfera en dos hemisferios y tiene asociados dos polos.



Semicírculo máximo

Es medio círculo máximo trazado desde los polos P y P'.



Coordenadas Astronómicas

- Pareja ordenada de números reales que utilizamos para describir la posición de los astros en la esfera celeste, dados un tipo de esfera y un círculo máximo en la misma.

Coordenadas Astronómicas

- Pareja ordenada de números reales que utilizamos para describir la posición de los astros en la esfera celeste, dados un tipo de esfera y un círculo máximo en la misma.
- Sobre el círculo máximo definimos un punto de referencia y un sentido.

Coordenadas Astronómicas

- Pareja ordenada de números reales que utilizamos para describir la posición de los astros en la esfera celeste, dados un tipo de esfera y un círculo máximo en la misma.
- Sobre el círculo máximo definimos un punto de referencia y un sentido.
- El círculo máximo usualmente le da el nombre al tipo de coordenadas celestes.

Coordenadas Astronómicas

- Pareja ordenada de números reales que utilizamos para describir la posición de los astros en la esfera celeste, dados un tipo de esfera y un círculo máximo en la misma.
- Sobre el círculo máximo definimos un punto de referencia y un sentido.
- El círculo máximo usualmente le da el nombre al tipo de coordenadas celestes.
- Teniendo un astro problema o un punto en la esfera cuyas coordenadas deseamos obtener, **trazamos un semicírculo máximo con extremo en los polos que pasa por el astro o punto.**

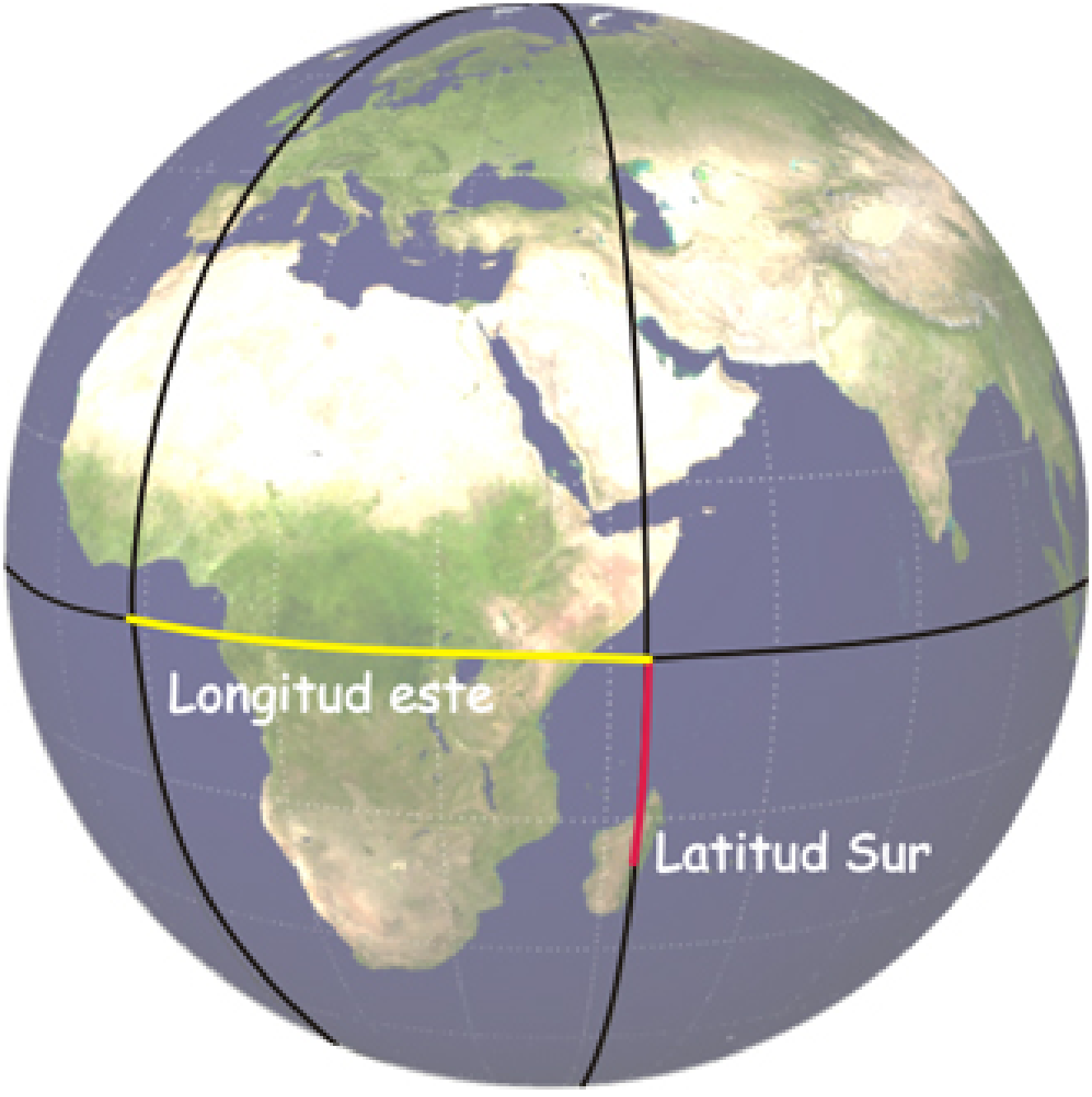
Coordenadas Astronómicas

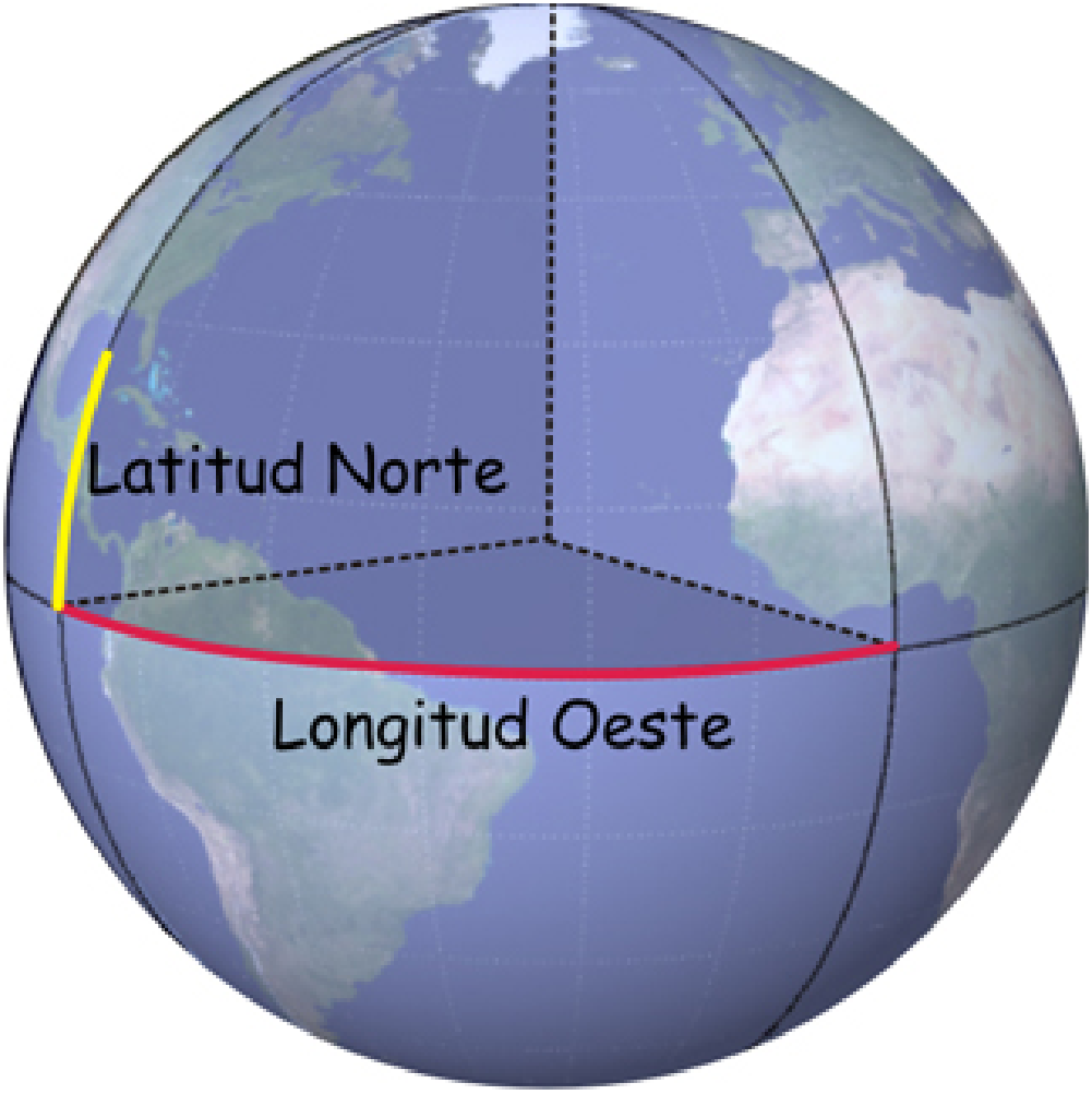
- Pareja ordenada de números reales que utilizamos para describir la posición de los astros en la esfera celeste, dados un tipo de esfera y un círculo máximo en la misma.
- Sobre el círculo máximo definimos un punto de referencia y un sentido.
- El círculo máximo usualmente le da el nombre al tipo de coordenadas celestes.
- Teniendo un astro problema o un punto en la esfera cuyas coordenadas deseamos obtener, **trazamos un semicírculo máximo con extremo en los polos que pasa por el astro o punto.**
- La primera coordenada es el **valor de la longitud de arco trazado sobre el círculo máximo fundamental, desde del punto de referencia siguiendo el sentido escogido hasta el semicírculo máximo.**

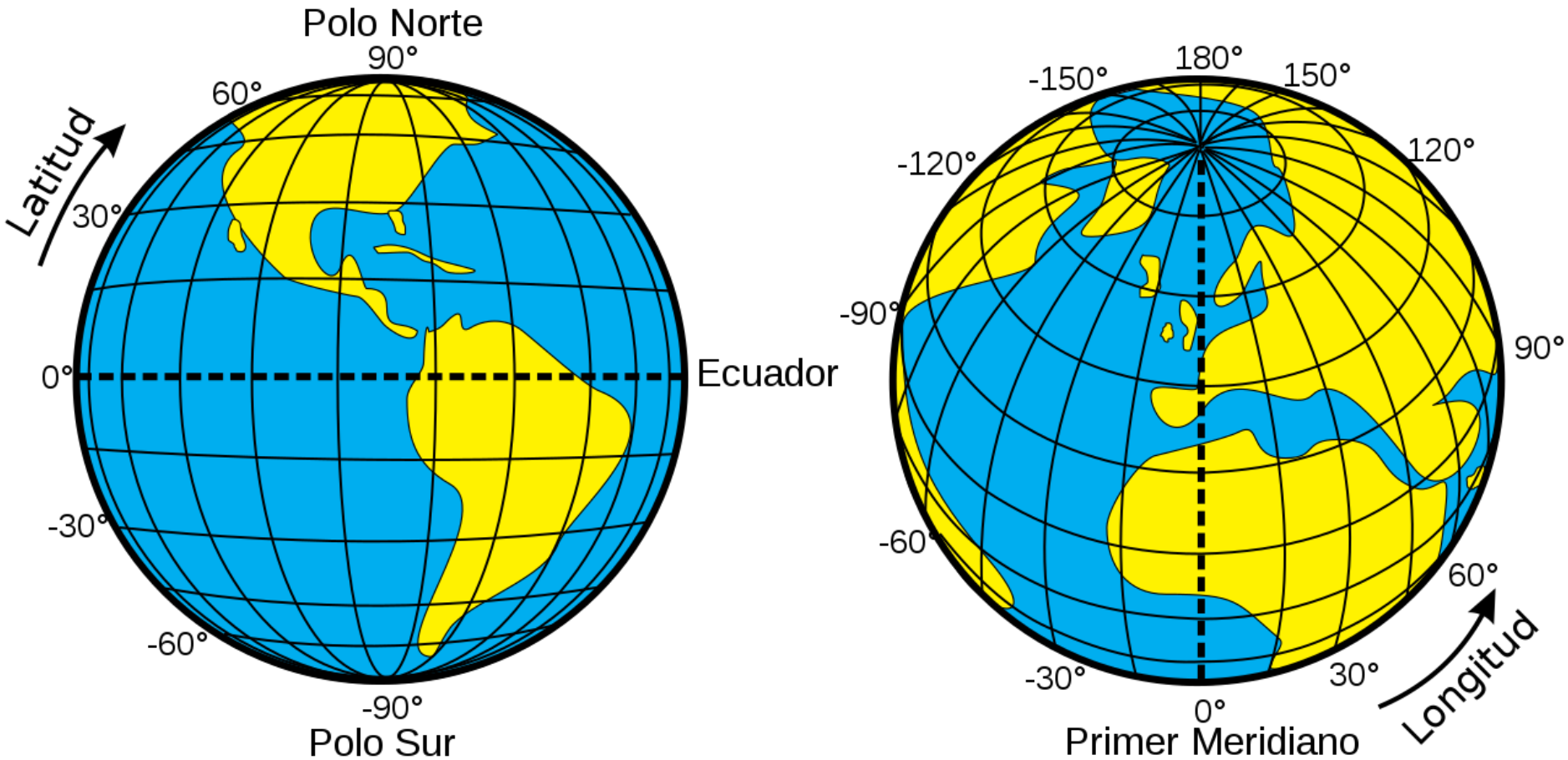
Coordenadas Astronómicas

- Pareja ordenada de números reales que utilizamos para describir la posición de los astros en la esfera celeste, dados un tipo de esfera y un círculo máximo en la misma.
- Sobre el círculo máximo definimos un punto de referencia y un sentido.
- El círculo máximo usualmente le da el nombre al tipo de coordenadas celestes.
- Teniendo un astro problema o un punto en la esfera cuyas coordenadas deseamos obtener, **trazamos un semicírculo máximo con extremo en los polos que pasa por el astro o punto.**
- La primera coordenada es el **valor de la longitud de arco trazado sobre el círculo máximo fundamental, desde del punto de referencia siguiendo el sentido escogido hasta el semicírculo máximo.**
- La segunda coordenada es el valor de la longitud de arco trazado sobre el **semicírculo máximo desde el círculo máximo fundamental hasta el astro.**




Longitud este
Latitud Sur


Latitud Norte
Longitud Oeste


Polo Norte
90°
60°
Latitud
30°
0°
Ecuador
-30°
-60°
-90°
Polo Sur
180°
-150°
150°
-120°
120°
-90°
90°
-60°
60°
-30°
30°
0°
Primer Meridiano
Longitud

Coordenadas Horizontales

- Tipo de esfera: **Topocéntrica**

Coordenadas Horizontales

- Tipo de esfera: **Topocéntrica**
- Círculo fundamental: **Horizonte Celeste**

Coordenadas Horizontales

- Tipo de esfera: **Topocéntrica**
- Círculo fundamental: **Horizonte Celeste**
- Polos: **Cenit (Z) y Nadir (Z')**

Coordenadas Horizontales

- Tipo de esfera: **Topocéntrica**
- Círculo fundamental: **Horizonte Celeste**
- Polos: **Cenit (Z) y Nadir (Z')**
- Hemisferios: **Visible (contiene a Z) y no visible (contiene a Z')**

Coordenadas Horizontales

- Tipo de esfera: **Topocéntrica**
- Círculo fundamental: **Horizonte Celeste**
- Polos: **Cenit (Z) y Nadir (Z')**
- Hemisferios: **Visible (contiene a Z) y no visible (contiene a Z')**
- Semicírculos máximos: **Verticales**

Coordenadas Horizontales

- Tipo de esfera: **Topocéntrica**
- Círculo fundamental: **Horizonte Celeste**
- Polos: **Cenit (Z) y Nadir (Z')**
- Hemisferios: **Visible (contiene a Z) y no visible (contiene a Z')**
- Semicírculos máximos: **Verticales**

Primera coordenada: Acimut (A)

Se mide sobre el horizonte celeste desde el punto cardinal Norte, siguendo el sentido Este, hasta la vertical del astro. $0^o \leq A \leq 360^o$

Coordenadas Horizontales

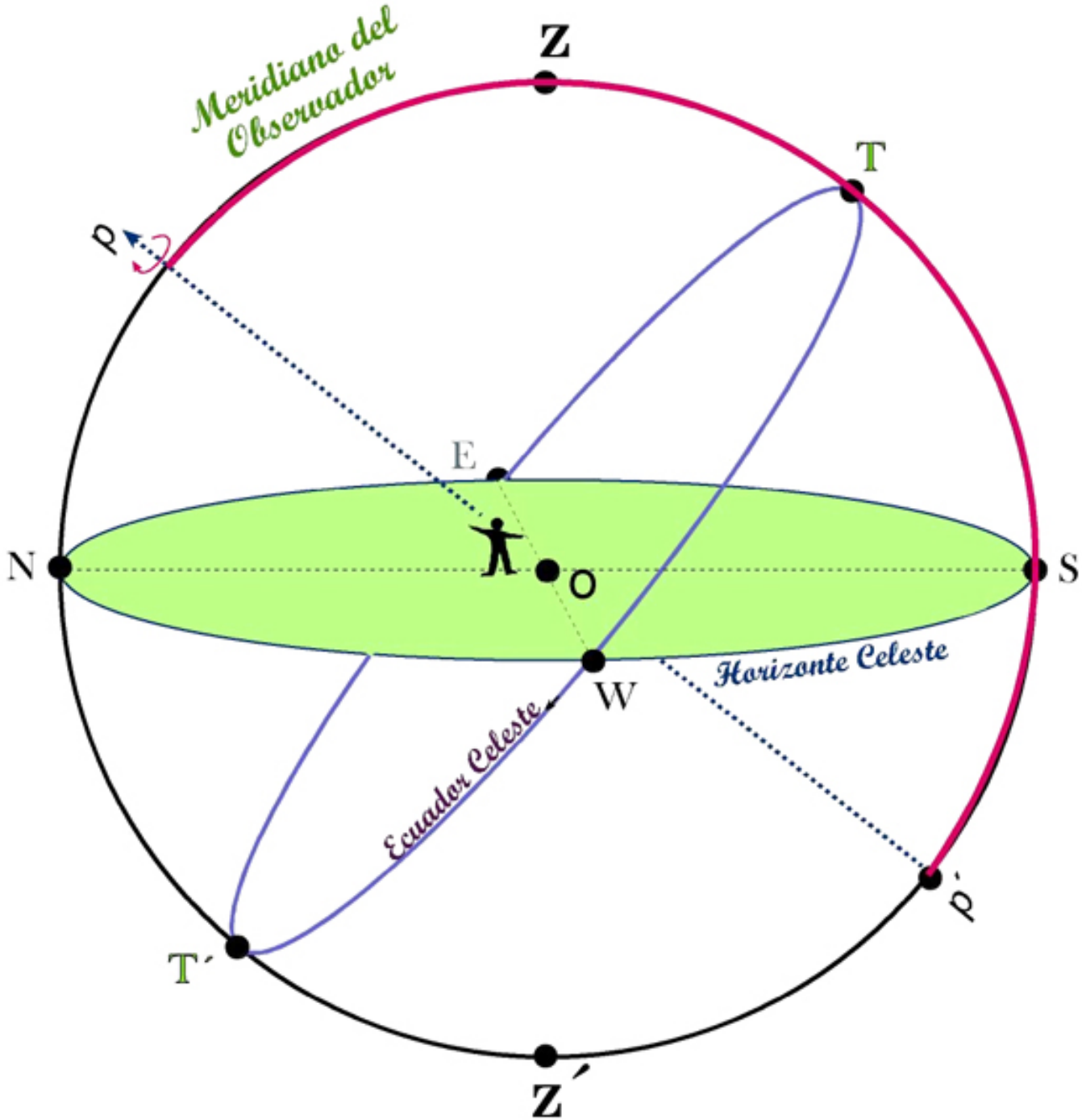
- Tipo de esfera: **Topocéntrica**
- Círculo fundamental: **Horizonte Celeste**
- Polos: **Cenit (Z) y Nadir (Z')**
- Hemisferios: **Visible (contiene a Z) y no visible (contiene a Z')**
- Semicírculos máximos: **Verticales**

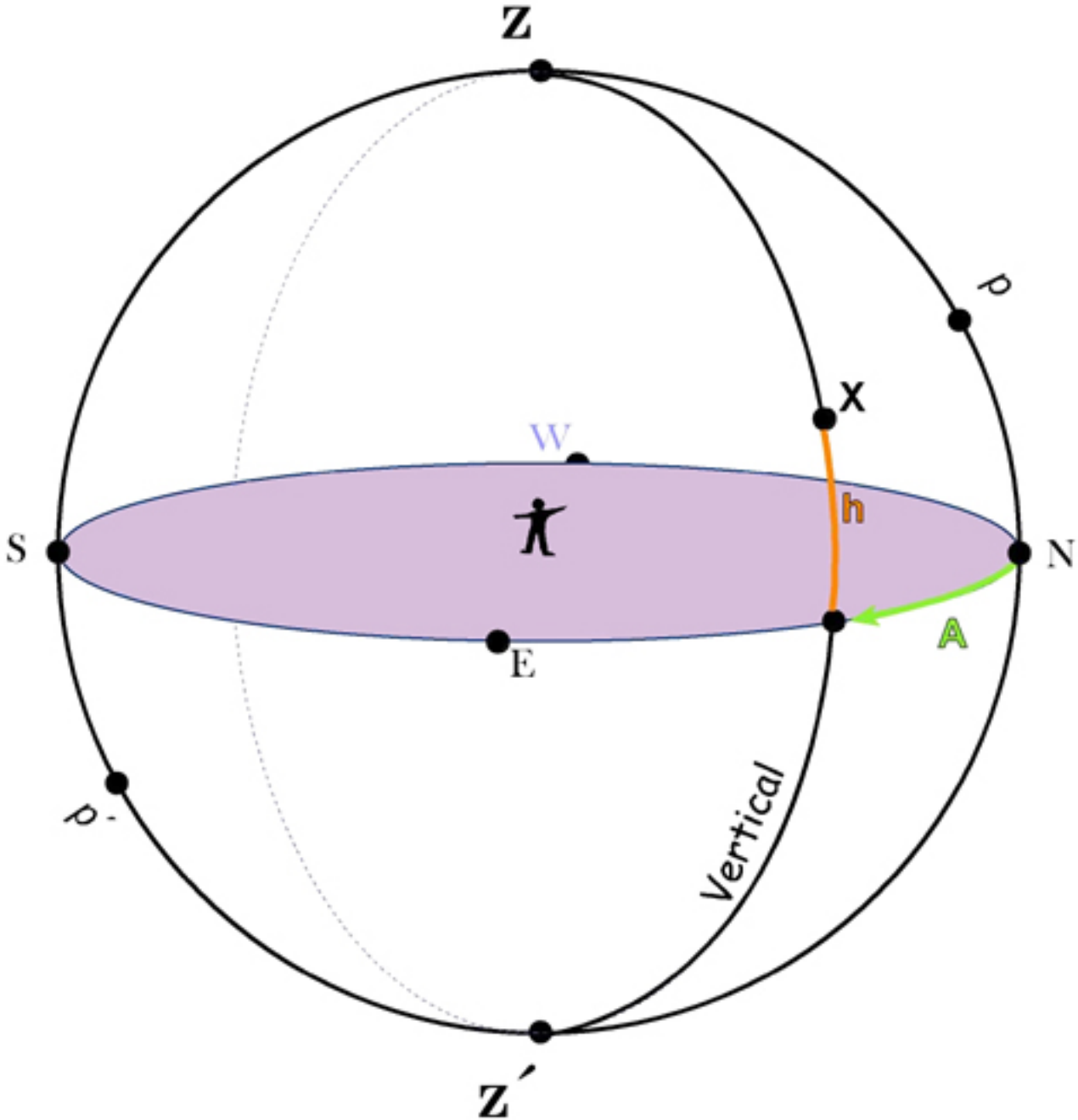
Primera coordenada: Acimut (A)

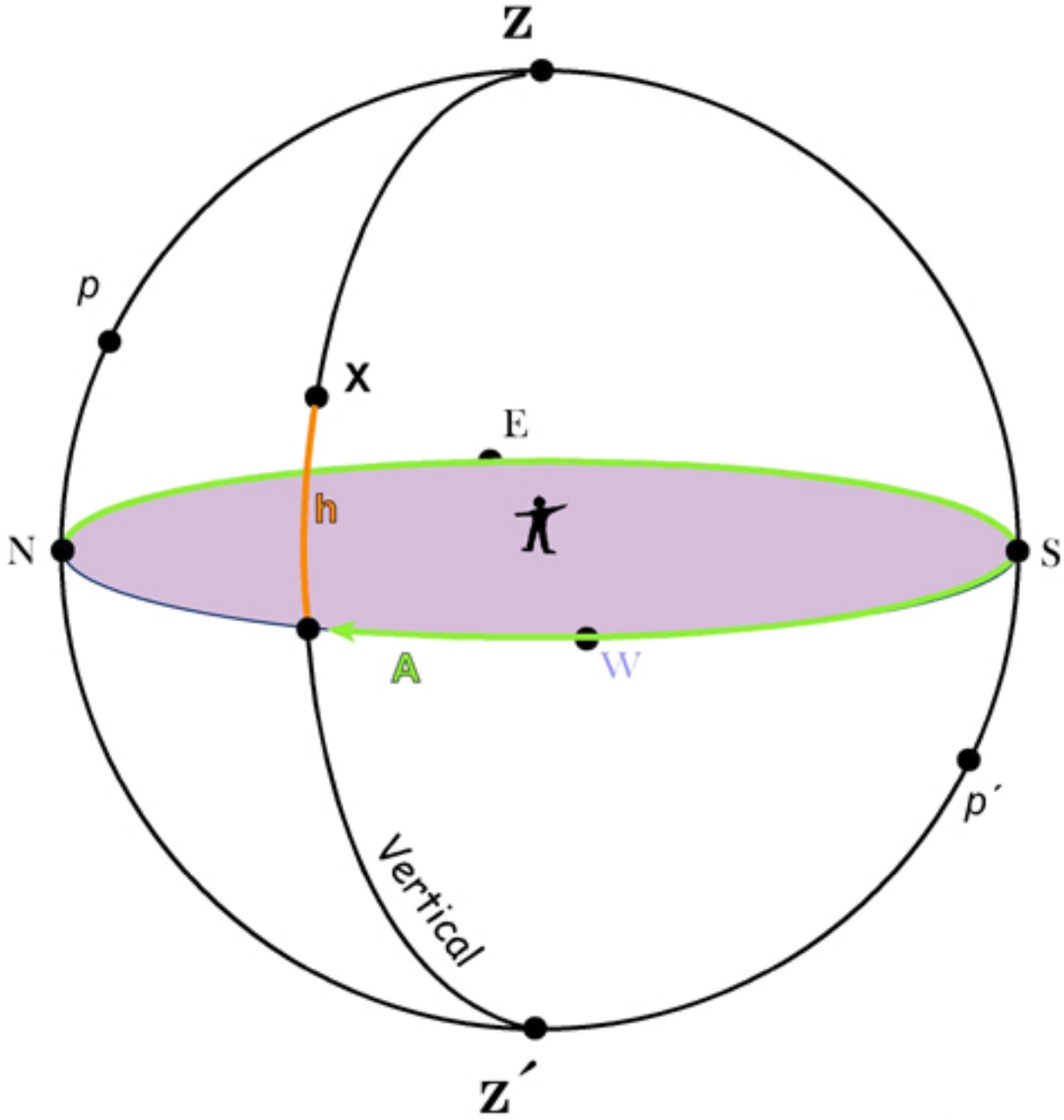
Se mide sobre el horizonte celeste desde el punto cardinal Norte, siguendo el sentido Este, hasta la vertical del astro. $0^o \leq A \leq 360^o$

Segunda coordenada: Altura (h)

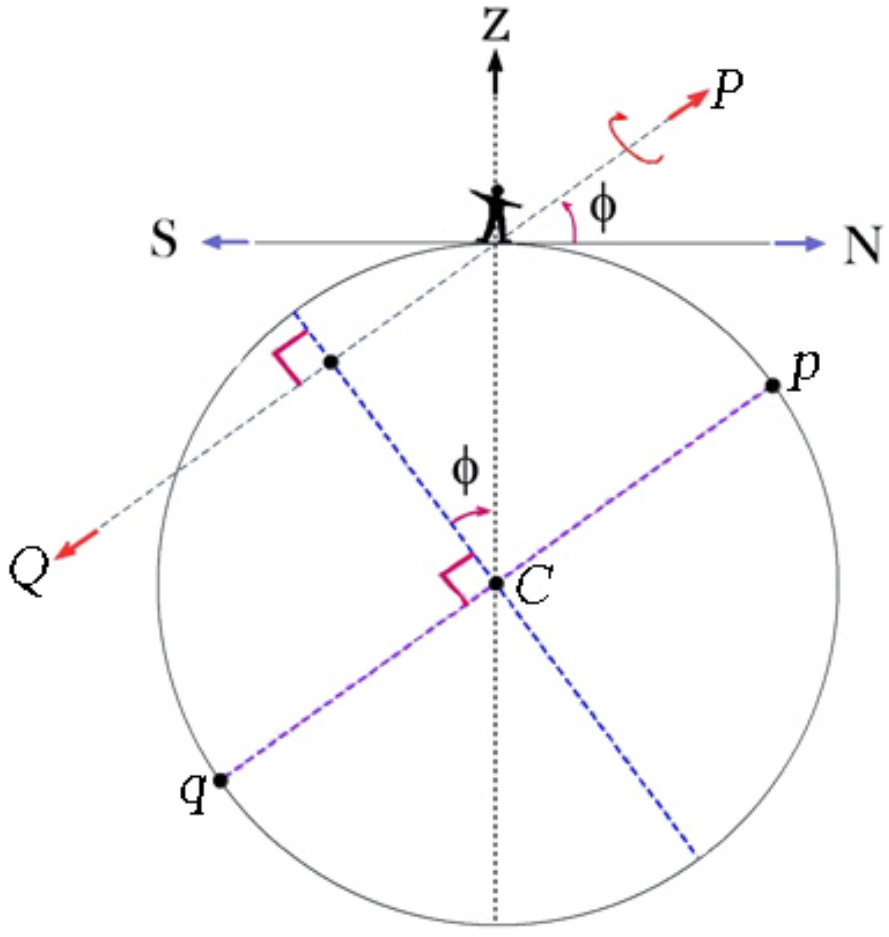
Se mide sobre la vertical del astro desde el horizonte hasta el astro. Si el astro esta ubicado en el hemisferio **no** visible, la altura se considera negativa.
$-90^o \leq h \leq +90^o$


Z
Meridiano del Observador
T
P
E
N
O
S
W
Horizonte Celeste
Ecuador Celeste
P´
T´
Z´


Z
P
X
W
h
S
N
A
E
P´
Vertical
Z´


Z
p
X
E
h
N
S
A
W
p´
Vertical
Z´

¿Qué tanta parte del cielo podemos observar? ⇒ Depende de la posición geográfica del observador



La altura del polo celeste visible es igual a la latitud geográfica del observador $\phi = h_P$

Ejemplo: Determinar el polo celeste visible y la altura del mismo para observadores ubicados en las ciudades colombianas

a) Barranquilla = $\phi = 10^o58'$ N, $\lambda = 74^o47'$ W,

b) Neiva: $\phi = 2^o55'$ N, $\lambda = 75^o18'$ W,

c) Leticia: $\phi = 4^o17'$ S, $\lambda = 69^o55'$ W.

A) Como la ciudad esta ubicada en el hemisferio norte terrestre el polo celeste que le es visible es el polo norte celeste. El ángulo de elevación del mismo es igual a su latitud, es decir $h_P = 10^o58'$.

Ejemplo: Determinar el polo celeste visible y la altura del mismo para observadores ubicados en las ciudades colombianas

a) Barranquilla = $\phi = 10^o58'$ N, $\lambda = 74^o47'$ W,

b) Neiva: $\phi = 2^o55'$ N, $\lambda = 75^o18'$ W,

c) Leticia: $\phi = 4^o17'$ S, $\lambda = 69^o55'$ W.

A) Como la ciudad esta ubicada en el hemisferio norte terrestre el polo celeste que le es visible es el polo norte celeste. El ángulo de elevación del mismo es igual a su latitud, es decir $h_P = 10^o58'$.

B) Al igual que el ejemplo anterior, el polo celeste visible esel polo norte celeste con elevación $h_p = 2^o55'$.

Ejemplo: Determinar el polo celeste visible y la altura del mismo para observadores ubicados en las ciudades colombianas

a) Barranquilla = $\phi = 10^o58'$ N, $\lambda = 74^o47'$ W,

b) Neiva: $\phi = 2^o55'$ N, $\lambda = 75^o18'$ W,

c) Leticia: $\phi = 4^o17'$ S, $\lambda = 69^o55'$ W.

A) Como la ciudad esta ubicada en el hemisferio norte terrestre el polo celeste que le es visible es el polo norte celeste. El ángulo de elevación del mismo es igual a su latitud, es decir $h_P = 10^o58'$.

B) Al igual que el ejemplo anterior, el polo celeste visible esel polo norte celeste con elevación $h_p = 2^o55'$.

C) Como la ciudad esta ubicada en el hemisferio sur terrestre, el polo celeste que es visible es el polo sur celeste. El ángulo de elevación es el *valor absoluto* de su latitud $h_P = 4^o17'$.

Coordenadas Ecuatoriales Horarias

- Tipo de esfera: **Topocéntrica**

Coordenadas Ecuatoriales Horarias

- Tipo de esfera: **Topocéntrica**
- Círculo fundamental: **Ecuador Celeste**

Coordenadas Ecuatoriales Horarias

- Tipo de esfera: **Topocéntrica**
- Círculo fundamental: **Ecuador Celeste**
- Polos: **Polo Norte Celeste (P) y Polo Sur Celeste (P')**

Coordenadas Ecuatoriales Horarias

- Tipo de esfera: **Topocéntrica**
- Círculo fundamental: **Ecuador Celeste**
- Polos: **Polo Norte Celeste (P) y Polo Sur Celeste (P')**
- Hemisferios: **Hemisferio Norte Celeste y Hemisferio Sur Celeste.**

Coordenadas Ecuatoriales Horarias

- Tipo de esfera: **Topocéntrica**
- Círculo fundamental: **Ecuador Celeste**
- Polos: **Polo Norte Celeste (P) y Polo Sur Celeste (P')**
- Hemisferios: **Hemisferio Norte Celeste y Hemisferio Sur Celeste.**
- Semicírculos máximos: **Meridianos Celestes**

Coordenadas Ecuatoriales Horarias

- Tipo de esfera: **Topocéntrica**
- Círculo fundamental: **Ecuador Celeste**
- Polos: **Polo Norte Celeste (P) y Polo Sur Celeste (P')**
- Hemisferios: **Hemisferio Norte Celeste y Hemisferio Sur Celeste.**
- Semicírculos máximos: **Meridianos Celestes**

Primera coordenada: Ángulo Horario (H)

Longitud de arco trazado sobre el ecuador celeste entre el meridiano del observador, siguiendo el sentido **Oeste**, hasta el meridiano del astro. Se expresa de 0 a 360º, o de 0 a 24^h, con $1^h \equiv 15^o$. $0^o \leq H \leq 360^o$

Coordenadas Ecuatoriales Horarias

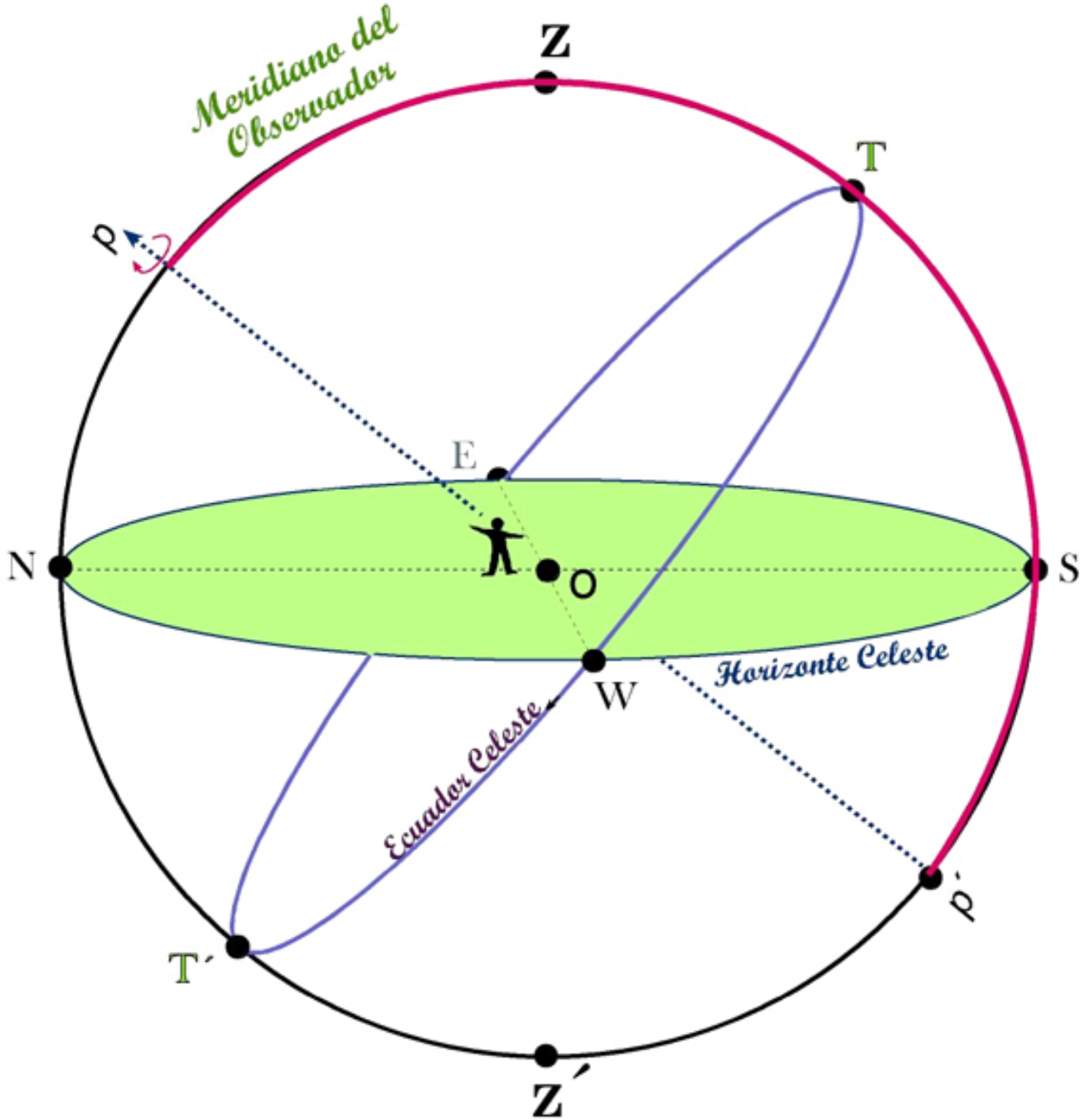
- Tipo de esfera: **Topocéntrica**
- Círculo fundamental: **Ecuador Celeste**
- Polos: **Polo Norte Celeste (P) y Polo Sur Celeste (P')**
- Hemisferios: **Hemisferio Norte Celeste y Hemisferio Sur Celeste.**
- Semicírculos máximos: **Meridianos Celestes**

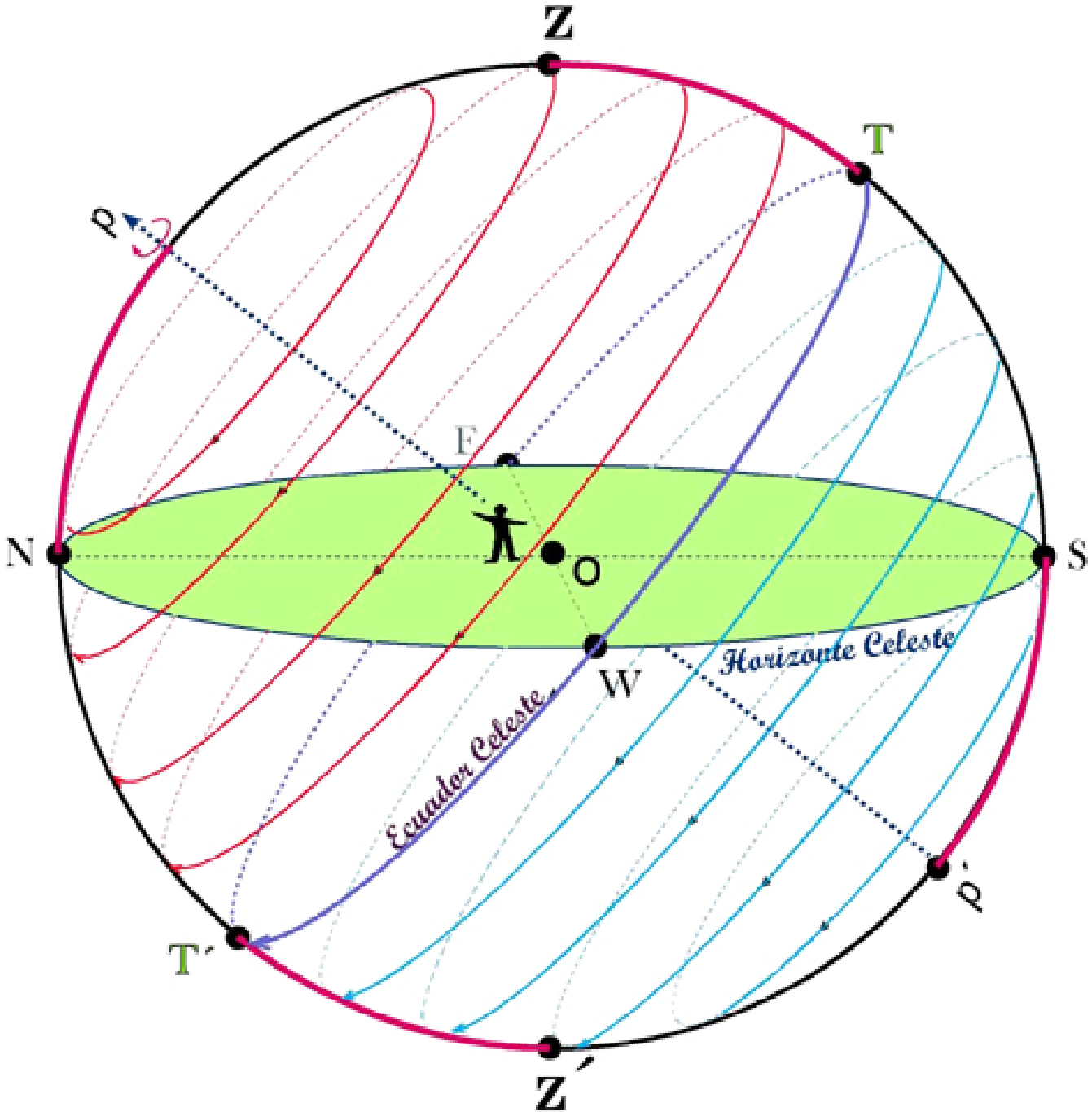
Primera coordenada: Ángulo Horario (H)

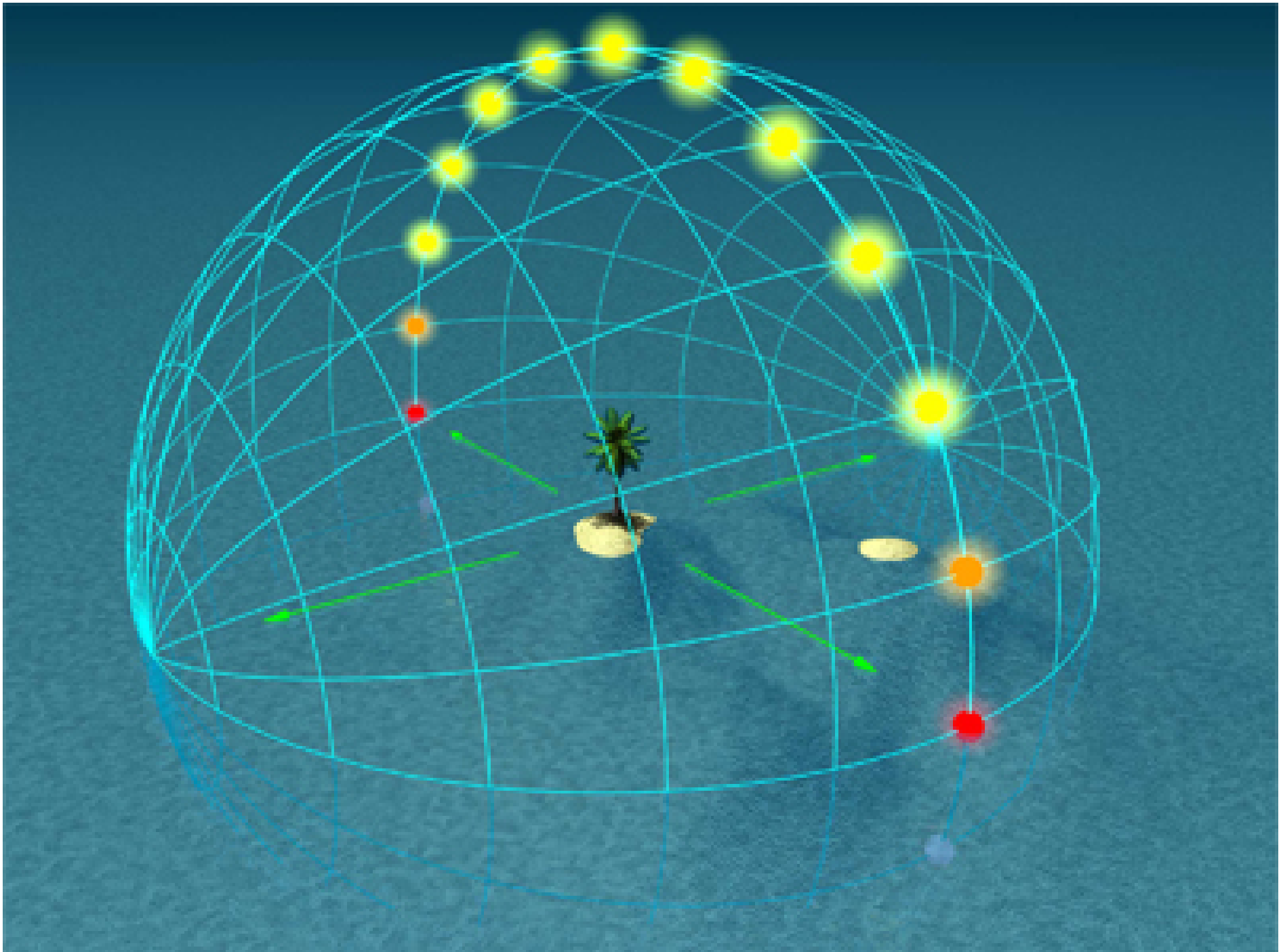
Longitud de arco trazado sobre el ecuador celeste entre el meridiano del observador, siguiendo el sentido **Oeste**, hasta el meridiano del astro. Se expresa de 0 a 360º, o de 0 a 24^h, con $1^h \equiv 15^o$. $0^o \leq H \leq 360^o$

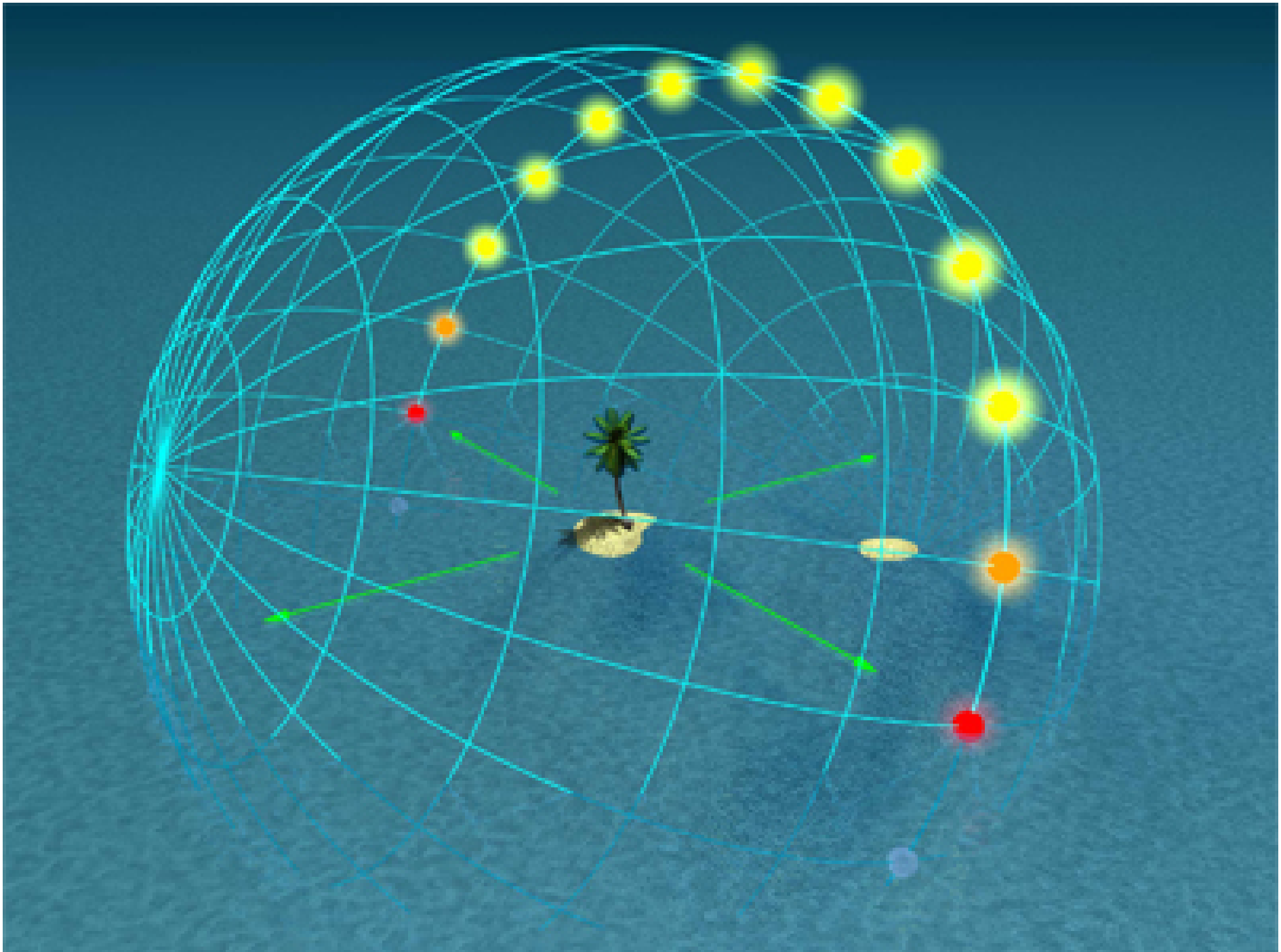
Segunda coordenada: Declinación (δ)

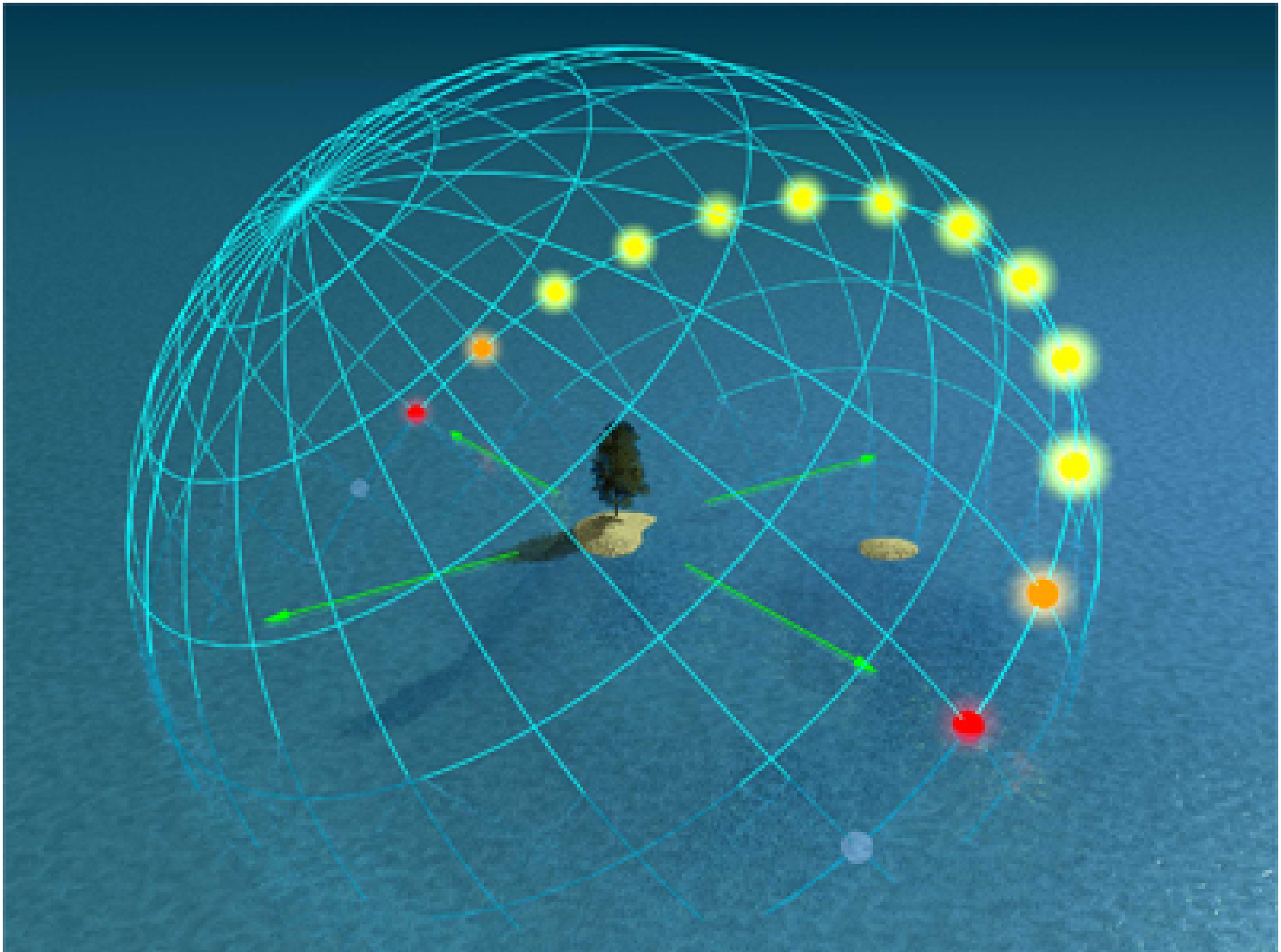
longitud de arco trazado sobre el meridiano del astro, entre el ecuador celeste y el astro. $-90^o \leq \delta \leq +90^o$

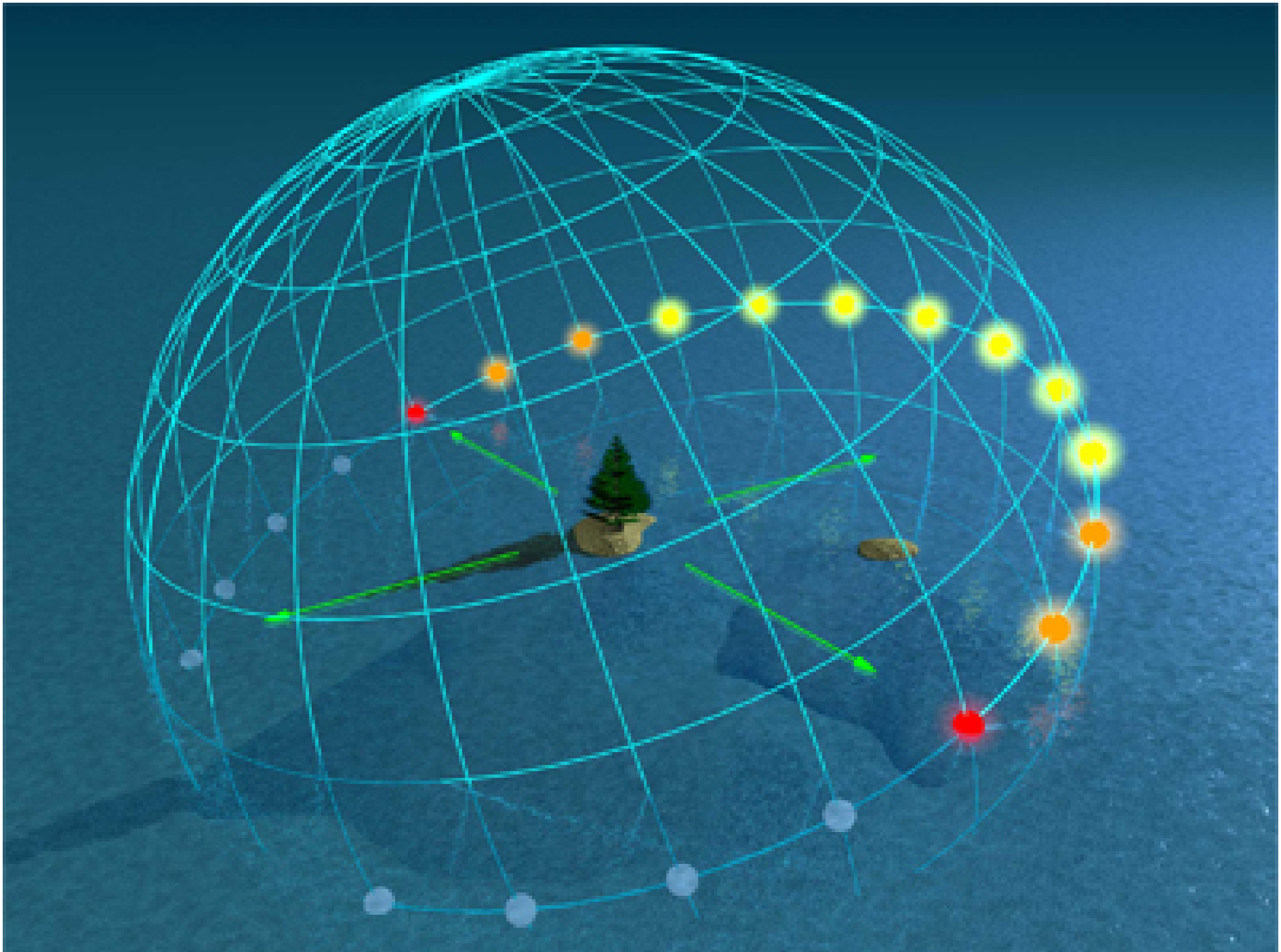

Meridiano del Observador
Z
T
P
E
N
O
S
W
Horizonte Celeste
Ecuador Celeste
P´
T´
Z´

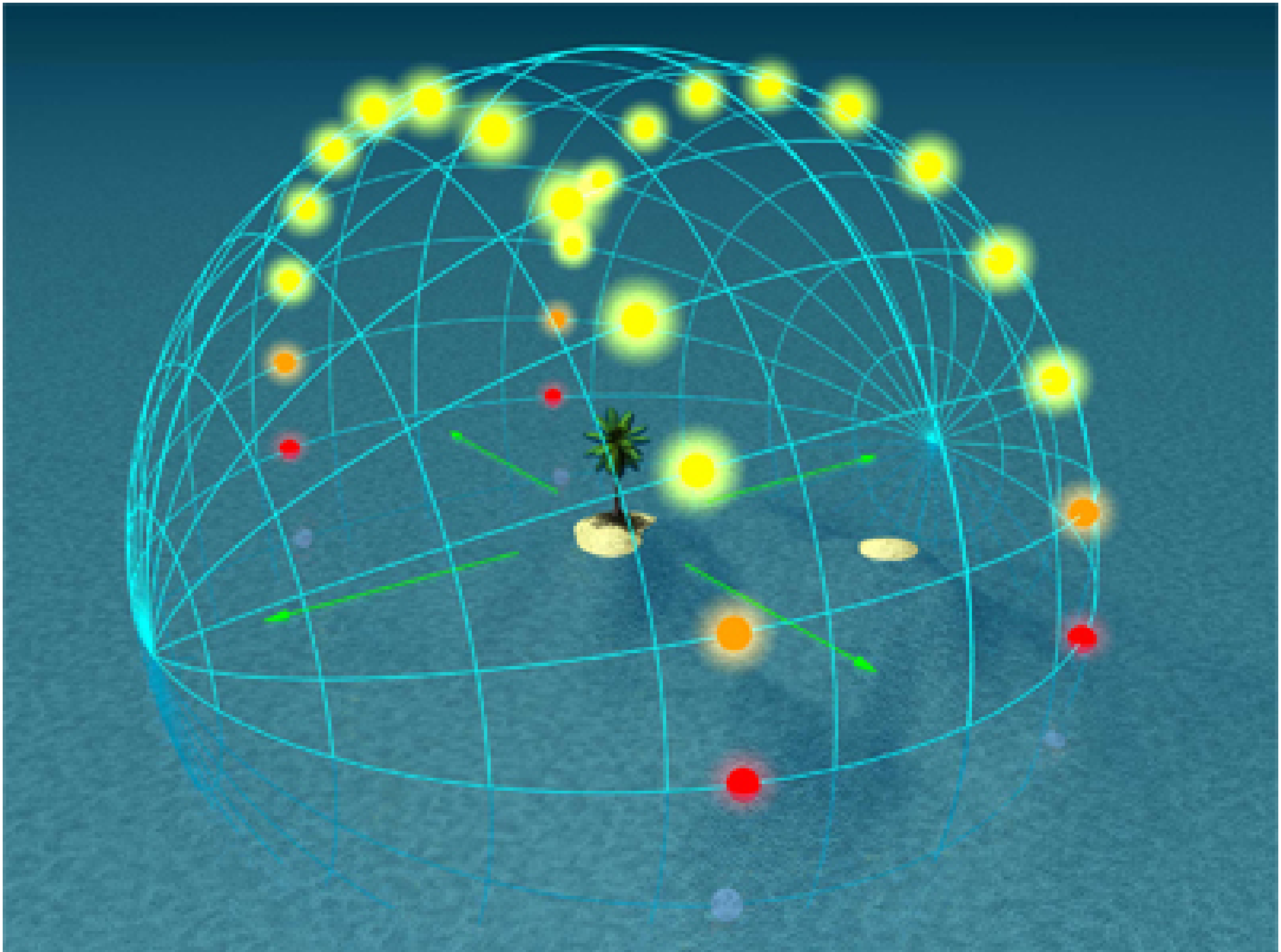

Z
T
P
E
N
O
S
W
Horizonte Celeste
Ecuador Celeste
P´
T´
Z´

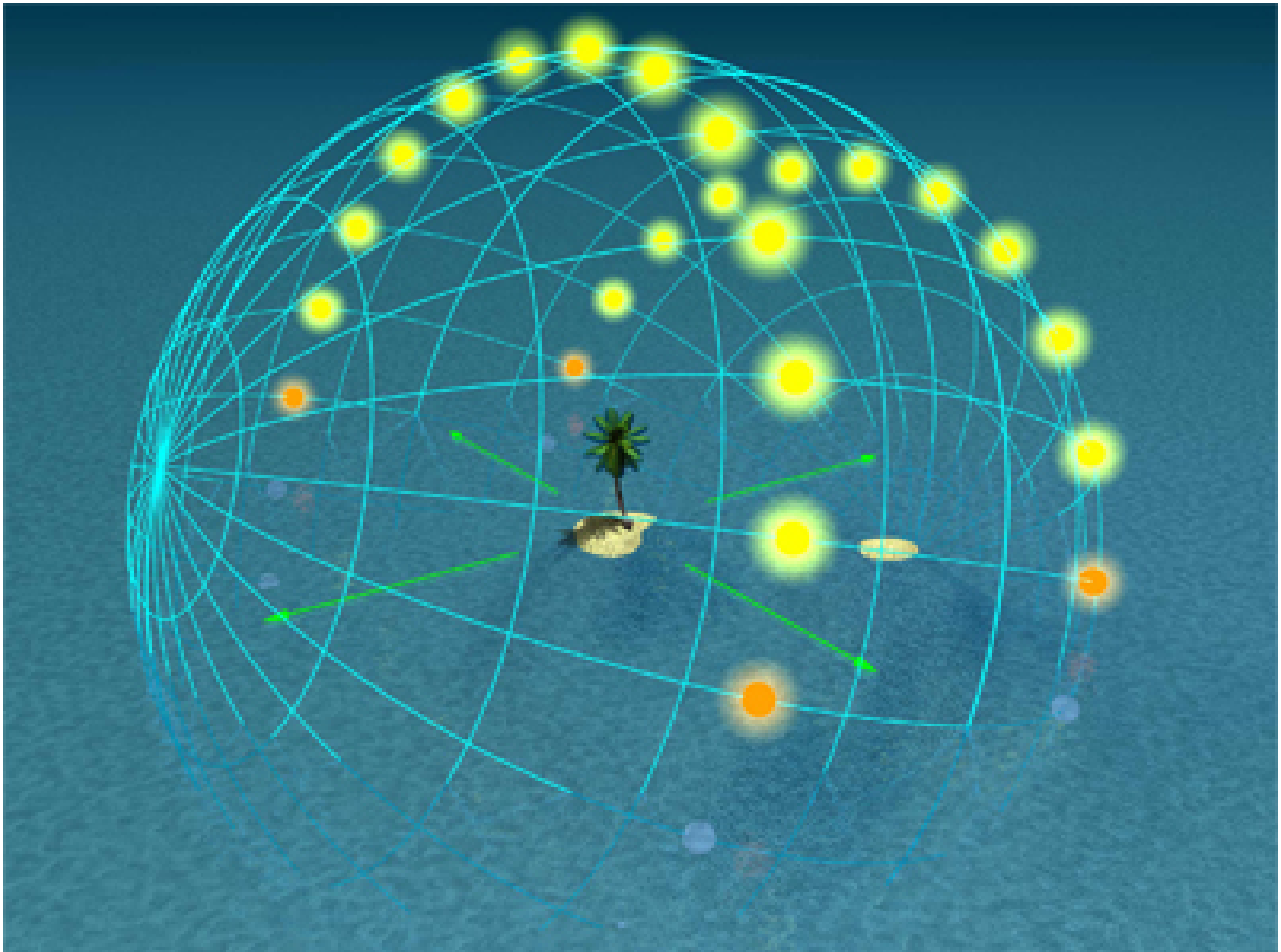


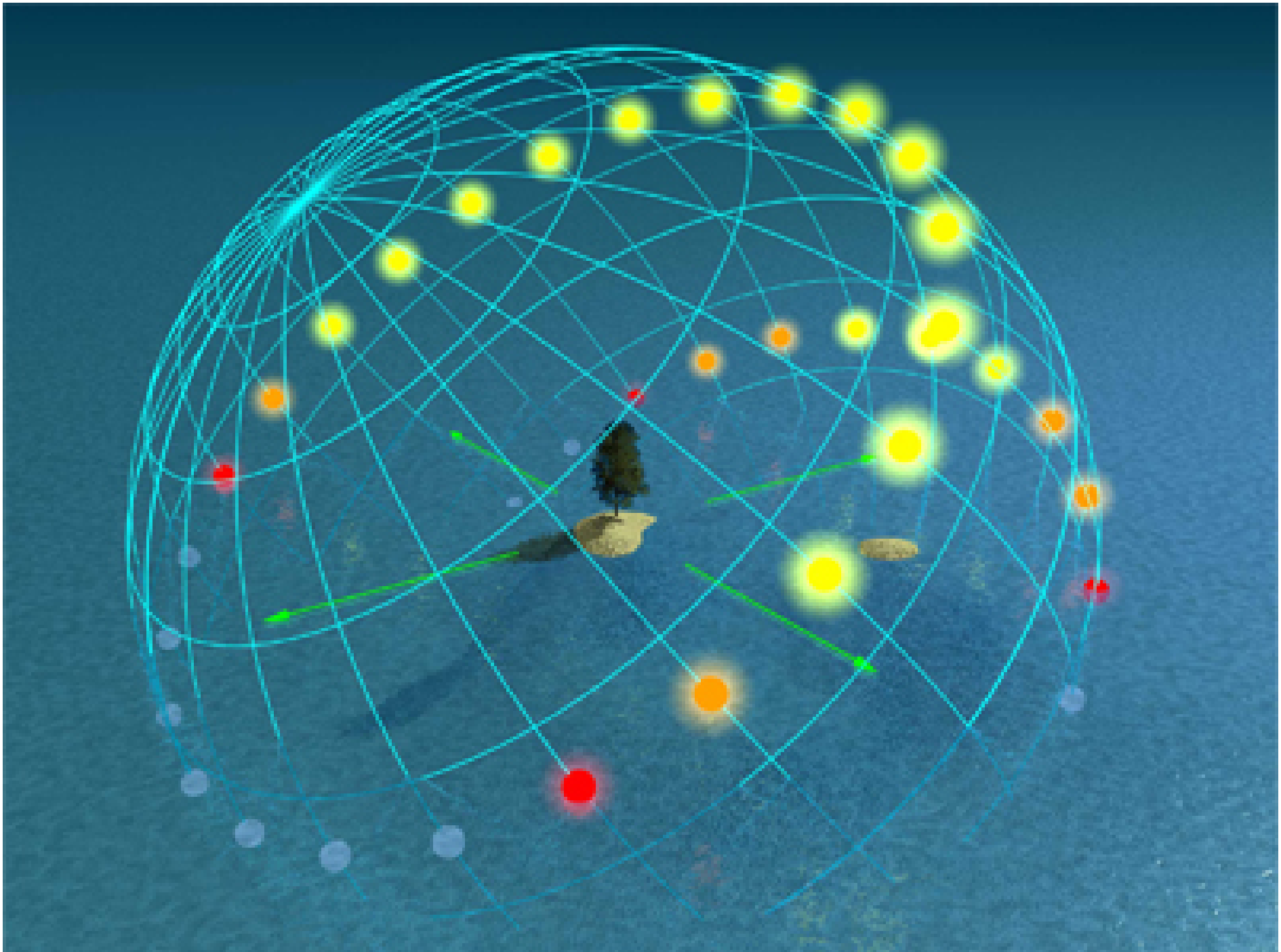


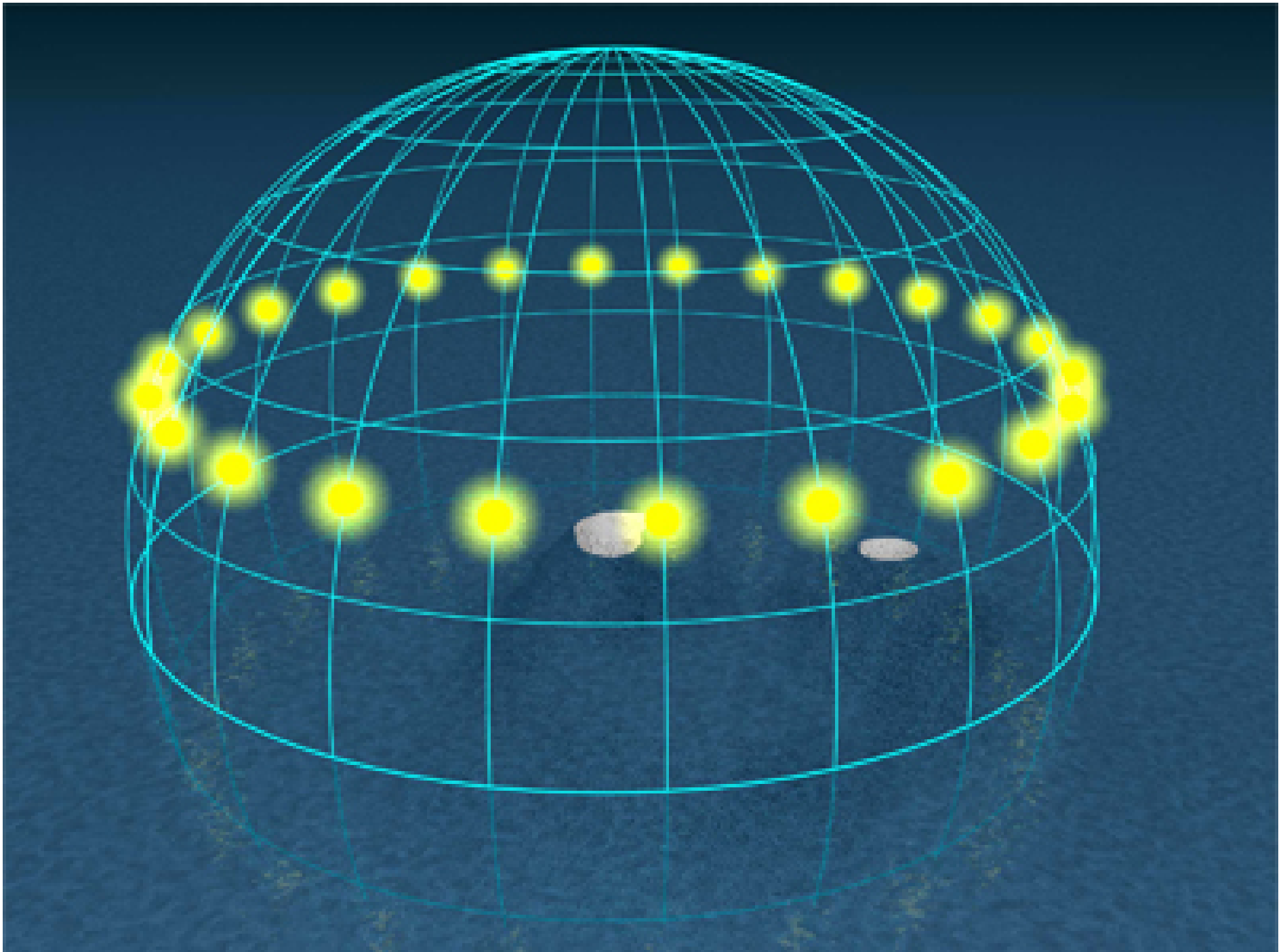












Condición de astro visible

Observador en el hemisferio Norte terrestre

Observará un astro si este cumple la condición

$$90^o - \delta_S < \phi_N$$

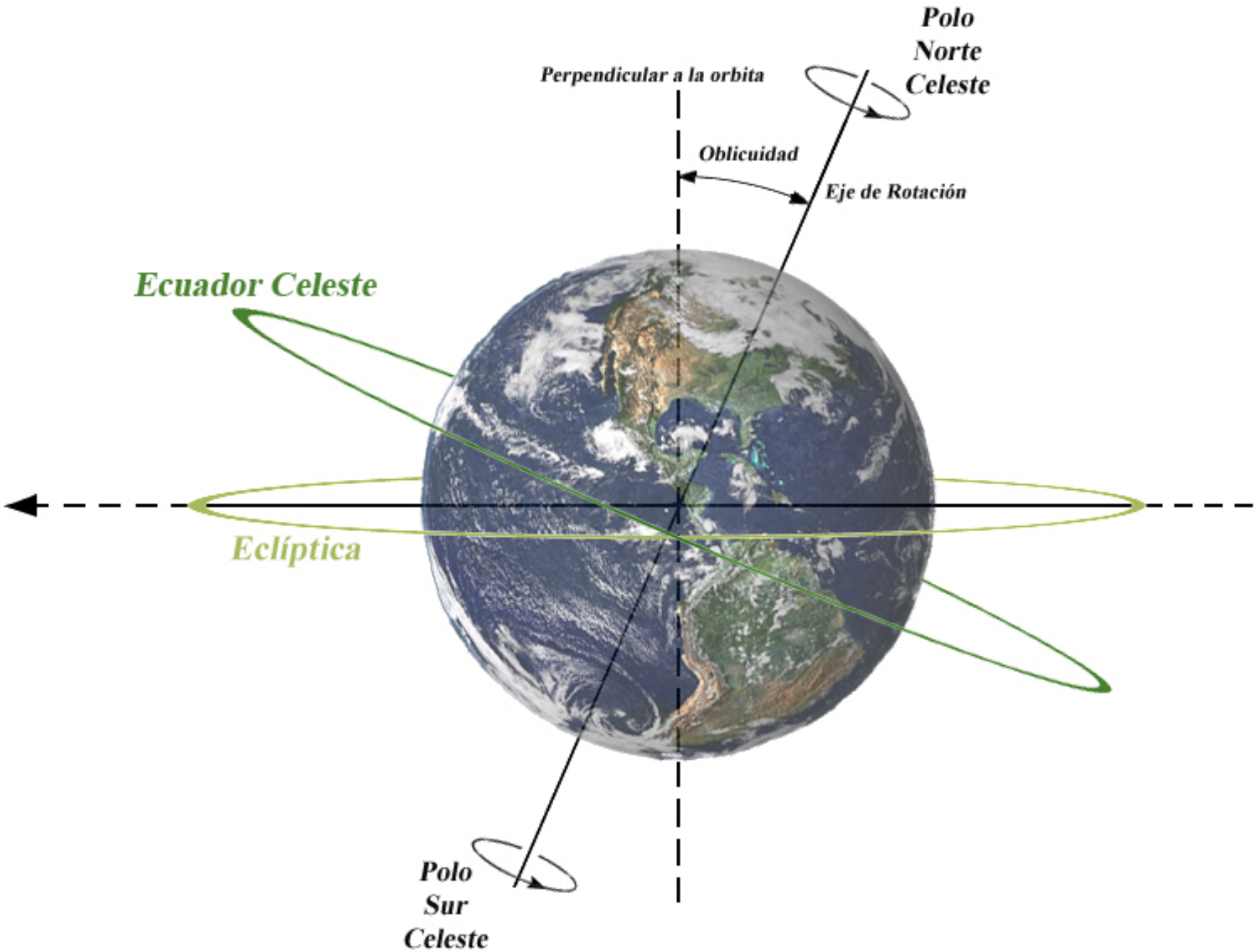
siendo δ_S la declinación Sur y ϕ_N la latitud geográfica (Norte)

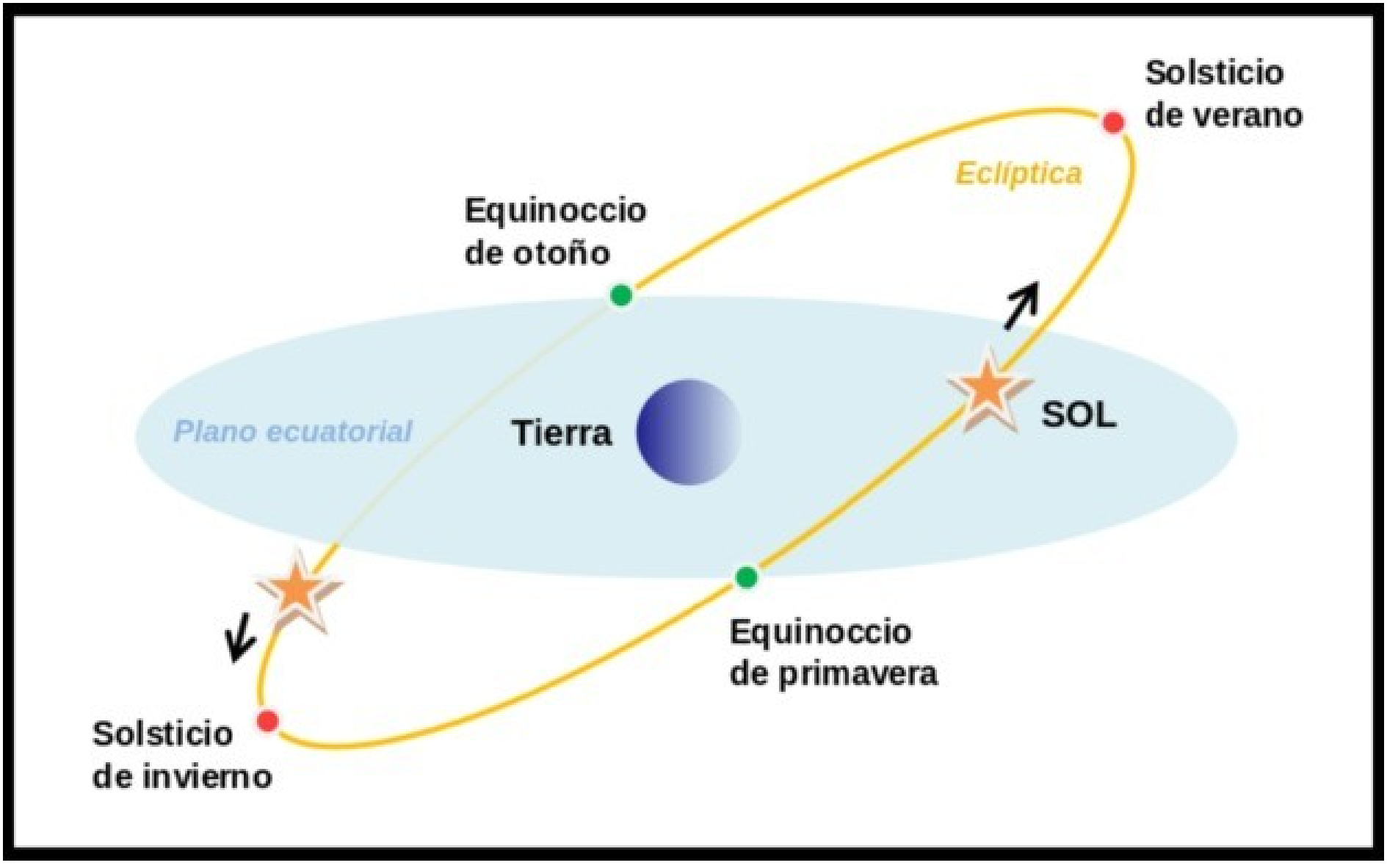
Observador en el hemisferio Sur terrestre

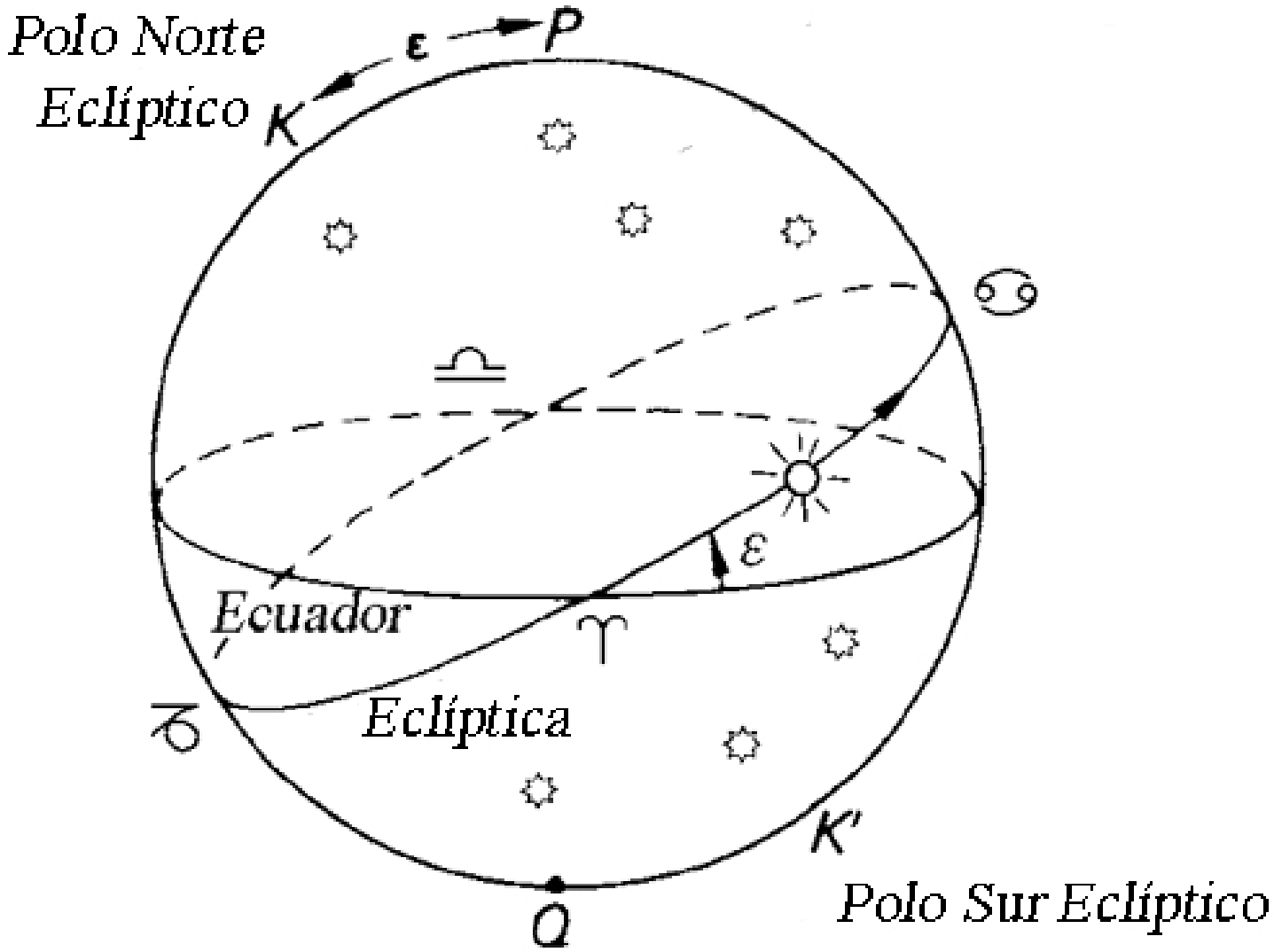
Observará un astro si este cumple la condición

$$\delta_N > 90^o - \phi_S$$

siendo δ_N la declinación Norte y ϕ_S la latitud geográfica (Sur)


Polo
Norte
Celeste
Perpendicular a la orbita
Oblicuidad
Eje de Rotación
Ecuador Celeste
Eclíptica
Polo
Sur
Celeste


Solsticio
de verano
Eclíptica
Equinoccio
de otoño
Plano ecuatorial
Tierra
SOL
Equinoccio
de primavera
Solsticio
de invierno



ϵ = oblicuidad de la Eclíptica (23º27′)

Υ = Punto Vernal (primer punto de Aries)

Coordenadas Ecuatoriales Geocéntricas

- Tipo de esfera: **Geocéntrica**

Coordenadas Ecuatoriales Geocéntricas

- Tipo de esfera: **Geocéntrica**
- Círculo fundamental: **Ecuador Celeste**

Coordenadas Ecuatoriales Geocéntricas

- Tipo de esfera: **Geocéntrica**
- Círculo fundamental: **Ecuador Celeste**
- Polos: **Polo Norte Celeste (P) y Polo Sur Celeste (P')**

Coordenadas Ecuatoriales Geocéntricas

- Tipo de esfera: **Geocéntrica**
- Círculo fundamental: **Ecuador Celeste**
- Polos: **Polo Norte Celeste (P) y Polo Sur Celeste (P')**
- Hemisferios: **Hemisferio Norte Celeste y Hemisferio Sur Celeste.**

Coordenadas Ecuatoriales Geocéntricas

- Tipo de esfera: **Geocéntrica**
- Círculo fundamental: **Ecuador Celeste**
- Polos: **Polo Norte Celeste (P) y Polo Sur Celeste (P')**
- Hemisferios: **Hemisferio Norte Celeste y Hemisferio Sur Celeste.**
- Semicírculos máximos: **Meridianos Celestes**

Coordenadas Ecuatoriales Geocéntricas

- Tipo de esfera: **Geocéntrica**
- Círculo fundamental: **Ecuador Celeste**
- Polos: **Polo Norte Celeste (P) y Polo Sur Celeste (P')**
- Hemisferios: **Hemisferio Norte Celeste y Hemisferio Sur Celeste.**
- Semicírculos máximos: **Meridianos Celestes**

Primera coordenada: Ascensión recta (α)

Longitud de arco trazado sobre el ecuador celeste entre el punto vernal Υ, siguiendo el sentido **Este**, hasta el meridiano del astro. Se expresa de 0 a 360º, o de 0 a 24^h, con $1^h \equiv 15º$. $0º \leq \alpha \leq 360º$

Coordenadas Ecuatoriales Geocéntricas

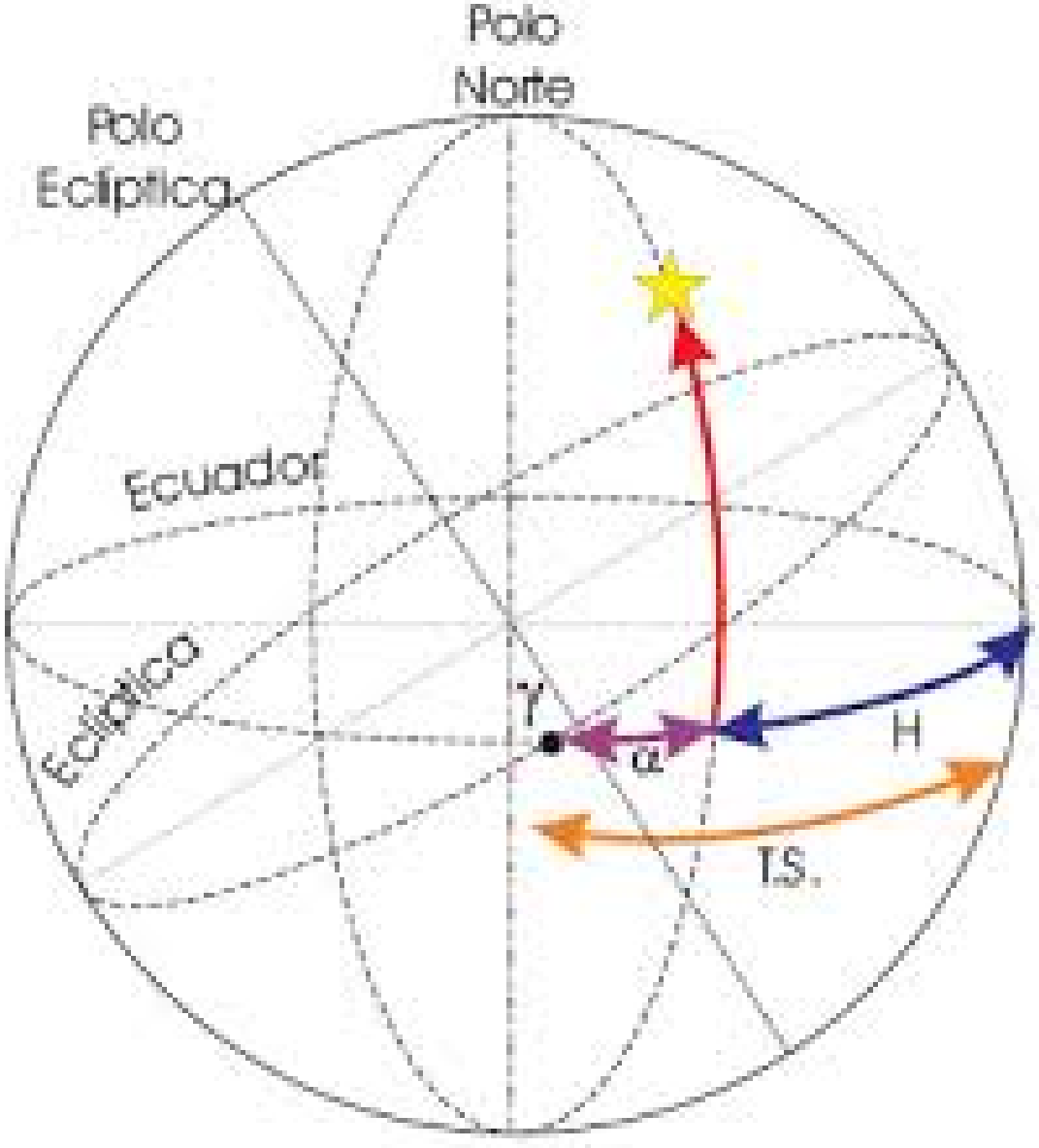
- Tipo de esfera: **Geocéntrica**
- Círculo fundamental: **Ecuador Celeste**
- Polos: **Polo Norte Celeste (P) y Polo Sur Celeste (P')**
- Hemisferios: **Hemisferio Norte Celeste y Hemisferio Sur Celeste.**
- Semicírculos máximos: **Meridianos Celestes**

Primera coordenada: Ascensión recta (α)

Longitud de arco trazado sobre el ecuador celeste entre el punto vernal Υ, siguiendo el sentido **Este**, hasta el meridiano del astro. Se expresa de 0 a 360º, o de 0 a 24^h, con $1^h \equiv 15º$. $0º \leq \alpha \leq 360º$

Segunda coordenada: Declinación (δ)

longitud de arco trazado sobre el meridiano del astro, entre el ecuador celeste y el astro. $-90º \leq \delta \leq +90º$


Polo
Norte
Polo
Ecliptica
Ecuador
Ecliptico
γ
α
H
T.S.

Tarea

Explicar como se determinan las **coordenadas eclípticas** y las **coordenadas galácticas**

Próxima clase: La Carta Celeste